وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات لتطبيق نُهى

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ · Azzam@

١. المقدمة

تحدد هذه الوثيقة ما يجب أن يفعله تطبيق نُهى على أندرويد، وكيف يُتحقَّق من كل متطلب، وأيّ المتطلبات يحققها الكود فعلًا حتى الإيداع `e29b1a6` (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦). وهي تتبع المعيار ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

١,١ الغرض

هذه الوثيقة هي المرجع لبناء نُهى وقبوله. يستخدمها المطوّرون والمصمّمون ومراجعو اللغة العربية للطفولة المبكرة ومراجعو حماية البيانات ومالك المشروع للاتفاق على النطاق وتخطيط العمل واختبار الإصدارات. لكل متطلب معرّف وأولوية ومعايير قبول ومصدر وحالة.

١,٢ النطاق

نُهى (NUHA) تطبيق أندرويد باللغة العربية فقط، مخصّص لطاولة تعليمية ذكية بشاشة لمس وقلم، للأطفال ذوي التوحّد واضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه وصعوبات التعلّم، ويُستخدم في البيت وغرف المصادر ومراكز التأهيل [PLAN §Limits; README]. وهو يحلّ محلّ تطبيق Flutter «لوحتي الذكية» الذي يبقى مرجعًا فقط [README; LEG §1].

ضمن النطاق:

- تهيئة أولية تبدأ بالطفل، وملفات الأطفال، وأسئلة الملاحظة، ومسار بداية مقترح.
- مسار مغامرة في الصفحة الرئيسية يضم تسعة أنشطة بالشاشة والقلم [PLAN §Method; README].
- المكافآت، ومنطقة للكبار خلف بوابة، وتقارير مفهومة، وإعدادات للراحة، والصوت، والتخزين المحلي مع مزامنة اختيارية لاحقًا.

خارج النطاق:

- عتاد الطاولة: الهيكل، وإضاءة LED المحيطة، وحجرات التخزين [PLAN §Tools]. تفترض البرمجيات وجود شاشة لمس وقلم ومكبّرات صوت فقط.
- التشخيص أو العلاج. نُهى دعم تعليمي، وليس جهازًا طبيًا [README; RB §1].
- إصدارا iOS والويب، وقد يتبعان في `ios/` و `web/` [README].
- الإضافتان القديمتان «فراشة التركيز» و«تحدّي التركيز»، ما لم تُعتمدا بشكل منفصل [README; RB §8].
- لوحات الصدارة، والأرواح، وعقوبات انقطاع السلسلة، والمتاجر [UI §Rewards].
- إرسال بيانات الأطفال إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي [RB §12].

١,٣ التعريفات

المصطلح	المعنى
«نُهى»، NUHA	هذا المنتج. و«نُهى» هو أيضًا الاسم المؤقت للمرشدة على الشاشة؛ والاسم النهائي مسألة مفتوحة (OI-03).
«لوحتي الذكية»	تطبيق Flutter القديم، الإصدار 2.4.0، الحزمة `com.smartchild.app` [LEG §2].

المصطلح	المعنى
وضع الطفل	الشاشات التي يستخدمها الطفل: ترحيب التهيئة، ومسار الصفحة الرئيسية، والأنشطة، والمكافآت.
منطقة الكبار	شاشات للوالد أو المعلّم أو المعالج: الملفات، والتقارير، والإعدادات. يُوصَل إليها عبر البوابة.
«البوابة، «بوابة ولي الأمر	فحص يُبقي الأطفال خارج منطقة الكبار. البوابة القديمة سؤال جمع [LEG §5].
المرشدة	الشخصية الرئيسية: زهرة بخمس بتلات لها وجه وبلا أطراف [UI §Mascot system; CODE `NuhaGuide`].
رفيق الشكل	واحد من ستة رفقاء يختار الطفل أحدهم: مربّع مستدير، قبّة، برسيم، شمس، حبّة، مثلث [CODE `AvatarKinds`].
أسئلة الملاحظة	عشرة أسئلة إجابتها نعم / لا / غير متأكد، يجيب عنها شخص كبير حول سلوك الطفل المعتاد [LEG §4].
مسار البداية	مجال المهارة الذي يبدأ به مسار الصفحة الرئيسية، وتقترحه إجابات الملاحظة: التواصل، أو الانتباه، أو التعلّم المبكر، أو مختلط [CODE `StartPath`].
مسار الصفحة الرئيسية (خريطة المغامرة)	الصفحة الرئيسية للطفل: طريق متعرّج عليه محطة لكل نشاط [UI §Home].
النشاط	واحدة من مهام التعلّم التسع في §٣٫١٫٥.
أوضاع الراحة	إعدادات المظهر الثلاثة: ملوّن (الافتراضي)، وهادئ، وتباين عالٍ [UI §Palette].
الزر الممتلئ	زر على شكل كبسولة له حافة سفلية أغمق، ينخفض عند الضغط ويعمل لحظة اللمس [UI §Buttons].
أدوار الألوان	لكل لون في اللوحة لون تعبئة، وحافة، ونص فوق التعبئة، ولون عميق، ولون فاتح [UI §Palette].
لوحة الرموز	شريط من ٣ إلى ٥ خانات نجوم على شاشة المهمة [UI §Rewards].
سُلّم المساعدة	مساعدة تتصاعد بعد الخطأ وتتلاشى مع نجاح الطفل [UI §Carried forward].
تقليل الحركة	الإعداد الذي يزيل الحركة غير الضرورية. وهو مفعّل افتراضيًا في الكود الحالي [CODE `AppPreferences`].
dp وsp	وحدتا بكسل مستقلتان عن الكثافة في أندرويد؛ وsp تتغيّر أيضًا مع حجم خط النظام.
الطاولة	الشاشة المستهدفة: 1280×800 dp أفقيًا، كما في ملف محاكي Pixel Tablet [EXP §Setup].
PDPL	نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية [RB §12, S17].
TalkBack	قارئ الشاشة في أندرويد.

١٫٤ المراجع

تشير رموز المصادر بين الأقواس المعقوفة إلى هذه الوثائق، وتشير علامة القسم (§) إلى العناوين داخلها.

الرمز	الوثيقة	الاستخدام
[PLAN]	`docs/project-plan/original-project-plan.pdf`، تقرير خطة المشروع الأول، الكلية التقنية الرقمية للبنات، ١٤٤٨هـ / ٢٠٢٦	الأهداف، والنطاق، والأنشطة التسعة، والأعمار ٤–١٠، وتصوّر العتاد
[README]	`README.md`	الحالة، ومبادئ التصميم، والقرارات المفتوحة
[RB]	`docs/research/research-brief.md`، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، مع المصادر S1–S20	احتياجات الأطفال، وإمكانية الوصول، والقياس، والخصوصية، ونتائج Kotlin
[UI]	`docs/research/ui-style.md`، أسلوب Playful Soft-Flat	الألوان، والخطوط، والأشكال، والأزرار، والشخصيات، والخريطة، والمكافآت، والحركة، والصوت

الرمز	الوثيقة	الاستخدام
[LEG]	`docs/legacy-app-reference.md` ، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦	أوضاع التطبيق القديم، والملفات، والاستبيان، والألعاب العشر، والتقارير
[EXP]	`docs/experiments.md` ، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦	تجارب القلم، والاختيار الميسّر، والتخطيط، والعمل دون اتصال
[CODE]	`android/` عند الإيداع `e29b1a6`	ما بُني
[OWN]	قرارات المالك في جلسات العمل، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦	تهيئة تبدأ بالطفل، وثلاث شاشات تهيئة، وإزالة البوابة مؤقتًا، وتضمين خط Baloo Bhaijaan 2
[ISO]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018، هندسة المتطلبات	البنية وجودة المتطلبات
[WCAG]	[RB S6] W3C WCAG 2.2	معايير التباين والحركة والإدخال

١,٥ الاصطلاحات

- **المعرّفات:** `FR-<area>-nnn` للمتطلبات الوظيفية، و `IR-<area>-nnn` للواجهات، و `NFR-<area>-nnn` للمتطلبات غير الوظيفية.
- **الأولوية:** Must (لازم للإصدار الأول مع الأطفال)، وShould (متوقع، ويمكن تأجيله إصدارًا)، وCould (مرغوب).
- **الحالة:** Built (مبني: يحققه [CODE] وتُحقّق منه على المحاكي)، وIn progress (قيد التنفيذ: مبني جزئيًا أو غير مُودَع)، وPlanned (مخطط).
- **التحقق:** T اختبار، وD عرض، وI فحص، وA تحليل (§٤).
- كلمة «يجب» تدل على متطلب. وتبقى المبررات والملاحظات خارج نص المتطلب. القرارات المفتوحة مدرجة في الملحق ب بمعرّفات `OI-nn` ، ولا تُحسم هنا أبدًا.

١,٦ نظرة عامة

يصف القسم ٢ المنتج ومستخدميه وبيئته. ويسرد القسم ٣ المتطلبات. ويبيّن القسم ٤ كيف يُتحقَّق من كلٍّ منها. ويتتبّع الملحق أ كل متطلب إلى مصدره وحالته، ويسرد الملحق ب المسائل المفتوحة.

٢. الوصف العام

نُهى تطبيق أندرويد مستقل يعمل دون اتصال أولًا، ويعمل على شاشة الطاولة اللمسية؛ يستخدمه الطفل بالقلم أو الإصبع، بينما يجهّزه شخص كبير ويقرأ تقاريره.

٢,١ منظور المنتج

- **يحلّ محلّ** «لوحتي الذكية» (Flutter، تسجيل دخول سحابي، مزامنة Firestore، تحليل Gemini اختياري) [LEG §3–4]. ميزات التطبيق القديم مدخلات للتقييم وليست متطلبات [README; LEG §1].
- **يعمل على** نظام أندرويد في الطاولة. ويعتمد على شاشة اللمس والقلم ومكبّرات الصوت ومحرّك تحويل النص إلى كلام في الجهاز إلى أن يتوفر صوت مسجّل [PLAN §Tools; CODE `Speech`].
- **يخزّن البيانات محليًا** في Room (`nuha-app.db`). خادم المزامنة اختياري ولم يُحسم (OI-17) [RB §11; EXP §4].
- **ما بُني حتى الآن:** شاشات التهيئة الثلاث، ونظام الهوية، والتفضيلات، وملفات الأطفال. أما مسار الصفحة الرئيسية والأنشطة ومنطقة الكبار والتقارير والمزامنة فلم تُبنَ [CODE].

٢٫٢ وظائف المنتج

1. الترحيب بالطفل مع المرشدة، ثم تحديد من يلعب واقتراح مسار للبداية.
2. عرض مسار رئيسي من محطات الأنشطة، وتشغيل كل نشاط بتعليمة واحدة وأهداف كبيرة ومساعدة.
3. تقديم تغذية راجعة ومكافآت لا تُخجل الطفل من أخطائه أبدًا.
4. تمكين الكبار، خلف بوابة، من إدارة الملفات وقراءة التقارير وتغيير إعدادات الراحة.
5. الاستمرار في العمل دون شبكة، وعدم فقدان أي نتيجة أو تكرارها أبدًا.

٢٫٣ فئات المستخدمين

فئة المستخدم	الخصائص	المهام الرئيسية	الوصول
الطفل	الفئة العمرية مفتوحة (OI-01). قد لا يقرأ بعد؛ ويتفاوت في فهم اللغة، والإلمام بالعربية الفصحى، والتحكم الحركي، وتحمّل المثيرات الحسية، والمساعدة التي يحتاجها [RB §3].	التعرّف على المرشدة، واختيار رفيق، وممارسة الأنشطة، وجمع النجوم، والاستراحة أو التوقف	وضع الطفل فقط؛ ويمكنه الاستراحة دائمًا [UI §Carried forward]
الوالد أو ولي الأمر	يجهّز الجهاز والملفات؛ وقد يكون وقته محدودًا أو ثقته بالقراءة محدودة [RB §3].	إدخال الاسم والعمر، والإجابة عن أسئلة الملاحظة، وقراءة التقارير، وضبط الراحة	منطقة الكبار عبر البوابة
المعلّم أو المعالج	يعمل مع طفل واحد في كل مرة في غرفة مصادر أو مركز؛ ويختار الأهداف ويسجّل المساعدة المقدَّمة [RB §3; UI §Rewards].	اختيار نقطة البداية الحسية، وقفل المسار على محطة واحدة، وقراءة التقارير	منطقة الكبار عبر البوابة

أيّ هذه الفئات يملك الملف على طاولة مشتركة يعتمد على الجهة المشغّلة، وهي لم تُحسم بعد (OI-08) [RB §12].

٢٫٤ بيئة التشغيل

البند	القيمة	المصدر
نظام التشغيل	أندرويد 8.0 (API 26) حدًا أدنى؛ والهدف API 36؛ والترجمة API 37	[CODE `build.gradle.kts`; EXP §Setup]
الاتجاه	أفقي فقط (`sensorLandscape`)	[CODE manifest]
الشاشة المرجعية	1280×800 dp (2560×1600 بكسل بكثافة 320)، ملف Pixel Tablet	[EXP §Setup]
الإدخال	القلم والإصبع؛ والاقتصار على القلم لم يُحسم (OI-06)	[PLAN; README]
الصوت	مكبّرات مدمجة أو مكبّرات الطاولة	[PLAN §Tools]
الشبكة	غير مطلوبة لأي ميزة في وضع الطفل	[RB §11]
عتاد الطاولة	لم يُختر (OI-07)	[README; RB §10]

٢٫٥ القيود

- **اللغة والاتجاه:** العربية فقط، ومن اليمين إلى اليسار في كل شاشة بغضّ النظر عن لغة الجهاز [README; CODE `NuhaTheme`].
- **التقنية:** Kotlin، وJetpack Compose مع Material 3، وRoom للتخزين، و `androidx.ink` للرسم [README; EXP §Setup].
- **خصوصية الطفل:** تبقى بيانات الطفل على الجهاز ما لم تُحدَّد موافقة ولي الأمر والغرض وطريقة التعامل مع البيانات وفق نظام حماية البيانات الشخصية [README; RB §12].

- **ليس تشخيصًا:** لا يجوز لأي شاشة أو تقرير أو نتيجة أن تقدّم نفسها على أنها تشخيص أو علاج [README; RB §1, §5].
- **مراجعة المحتوى:** الحروف والكلمات والتسجيلات العربية والتشكيل والأرقام تحتاج إلى اعتماد معلّم عربية للطفولة المبكرة قبل الإصدار [README; RB §6].
- **الرسوم:** رسوم متجهة أصلية مرسومة بـCompose؛ لا رسوم من أطراف ثالثة ولا رموز تعبيرية [UI ; CODE `Identity.kt` §What the style is].
- **الخطوط:** مضمّنة بترخيص SIL Open Font License، مع شحن الترخيص في `assets/licenses/` [CODE].

٢٫٦ الافتراضات والاعتماديات

- يدعم جهاز أندرويد في الطاولة واجهة Ink البرمجية، والتخطيط الأفقي بنحو 1280×800 dp، وإخراج الصوت. ولا يُتحقق من ذلك حتى يُختار العتاد (OI-07).
- يتوفر صوت عربي لتحويل النص إلى كلام. على المحاكي يتحدث Google TTS بصوت `ar-xa-x-arz`؛ وهذا بديل مؤقت، والمستوى اللغوي النهائي مسألة مفتوحة (OI-04) [CODE `Speech`].
- نتائج المحاكي تثبت السلوك، لا زمن استجابة القلم ولا رفض راحة اليد ولا المدى ولا نطق TalkBack [EXP §Limits].
- تعطّل مُصيِّر Ink 1.0 مرة واحدة عند أول تشغيل (`Unbalanced saves and restores`)؛ وتعتمد أنشطة الرسم على بقائه مستقرًا على الجهاز الحقيقي [EXP §1].
- يتوفر المعلّمون ومراجع حماية البيانات والأسر للمراجعات والاختبارات الميدانية التي يقترحها البحث [RB §14].

٣. المتطلبات التفصيلية

٣٫١ المتطلبات الوظيفية

بُنيت التهيئة، والملفات، وأسئلة الملاحظة، ومسار الصفحة الرئيسية، وإطار الأنشطة المشترك، والأنشطة التسعة، ومنطقة الكبار والبوابة، والإعدادات لكل طفل، مع بقاء محتوى الأنشطة مسودة وآلية البوابة بديلًا مؤقتًا (OI-15)؛ أما التقارير والصوت والتخزين (٣٫١٫٨ و٣٫١٫١٠ و٣٫١٫١١) فمخططة أو قيد التنفيذ. الحالة والتحقق لكل معرّف موجودان في الملحق أ.

٣٫١٫١ التهيئة الأولية (FR-ONB)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-ONB-001	عند التشغيل الأول يجب أن يشغّل التطبيق التهيئة في ثلاث خطوات بالترتيب: الترحيب، ثم من يلعب، ثم أسئلة الملاحظة مع مسار البداية.	Must	التثبيت الجديد يفتح على الخطوة ١. نقاط الخطوات تُظهر ٣ مواضع، والحالي منها كبسولة عريضة، وتُقرأ من اليمين إلى اليسار.	[OWN; CODE]
FR-ONB-002	يجب ألّا يعرض التطبيق أي شاشة تهيئة قبل تحميل التفضيلات المحفوظة.	Must	عند حفظ `muted` يستخدم أول إطار يُعرض من الترحيب ألوان الوضع الهادئ.	[UI §Conflicts; CODE]
FR-ONB-003	يجب أن تُظهر شاشة الترحيب المرشدة عند بداية طريق، وفقاعة نصها «أهلاً! أنا نُهى»، وثلاث محطات على الطريق برموز الأنشطة، وزرًا رئيسيًا واحدًا «هيّا نبدأ».	Must	فحص الشاشة على الشاشة المرجعية؛ لا يمكن تفعيل أي عنصر تحكم آخر.	[OWN; CODE]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-ONB-004	عند تفعيل الصوت يجب أن تنطق شاشة الترحيب التحية عند الدخول وفي كل مرة تُلمس فيها المرشدة.	Should	الصوت مفعّل: طلب نطق خلال ثانية من الدخول ومع كل لمسة للمرشدة. الصوت معطّل: لا شيء.	[UI §Sound; CODE]
FR-ONB-005	عند تعطيل تقليل الحركة يجب أن تقوم شاشة الترحيب بما يلي: إظهار المرشدة بقفزة؛ وتكبير الفقاعة من ذيلها بعد ٢٥٠ مللي ثانية؛ ورفع الزر بعد ٤٥٠ مللي ثانية؛ وبعد ٥ ثوانٍ دون إدخال، تحويل نظر المرشدة إلى الزر وهزّ الزر مرة واحدة؛ وعند البدء، قفز المرشدة على الطريق إلى المحطة الأولى في نحو ٩٠٠ مللي ثانية قبل الخطوة ٢.	Should	تسجيل الشاشة يُظهر كل حدث في وقته المذكور ±١٠٠ مللي ثانية.	[UI §Motion; CODE]
FR-ONB-006	عند تفعيل تقليل الحركة يجب أن تعرض التهيئة كل العناصر في حالتها النهائية وأن تبدأ الخطوة ٢ فور الضغط على الزر.	Must	تسجيل الشاشة لا يُظهر حركة دخول أو انتظار أو بدء.	[UI §Motion; CODE]
FR-ONB-007	يجب أن يبقى الزر الرئيسي في الموضع نفسه في الخطوات الثلاث: في المنتصف أفقيًا عند 531/640 من عرض الشاشة، ومحاذى من الأسفل على بعد 24 dp فوق شريط التنقل.	Must	لقطات الخطوات الثلاث: تختلف حدود الزر بما لا يزيد على 4 dp.	[UI §Carried forward (targets never move); CODE]
FR-ONB-008	يجب أن تُظهر الخطوتان ٢ و٣ زر رجوع أسفل اليسار بسهم يشير إلى اليمين، وأن يفعل زر الرجوع في النظام الشيء نفسه: الخطوة ٢ تعود إلى الخطوة ١؛ والخطوة ٣ تعود إلى السؤال السابق، ثم إلى الخطوة ٢.	Must	اختبار كل مسار رجوع؛ والبيانات المدخلة تبقى.	[UI §Carried forward (mirror sequence); CODE]
FR-ONB-009	يجب أن تُظهر الخطوتان ٢ و٣ المرشدة في الزاوية العليا مع فقاعة تلميح: «مَن سيلعب معي؟» (الخطوة ٢)، و«أسئلة للكبار» (الأسئلة)، و«وجدنا البداية!» (النتيجة).	Must	فحص الشاشة.	[CODE]
FR-ONB-010	يجب أن يحفظ إنهاء الخطوة ٣ ملف الطفل ويعلّم التهيئة بأنها مكتملة؛ ويجب أن تفتح التشغيلات اللاحقة الصفحة الرئيسية للطفل لا التهيئة.	Must	إنهاء، ثم إيقاف قسري، ثم إعادة تشغيل: تفتح الصفحة الرئيسية. اليوم الصفحة الرئيسية هي البديل المؤقت «الخريطة قيد البناء».	[CODE]
FR-ONB-011	يجب أن تبقى البيانات المدخلة في الخطوتين ٢ و٣ بعد تدوير الشاشة والتنقل بالرجوع ضمن الجلسة.	Should	التدوير والتنقل ذهابًا وإيابًا: يبقى الاسم والعمر والرفيق والإجابات دون تغيير.	[CODE]
FR-ONB-012	يجب أن يتمكن الكبير من إعادة تشغيل التهيئة من منطقة الكبار دون حذف الملفات الموجودة.	Should	من منطقة الكبار، بدء التهيئة؛ وتبقى الملفات الموجودة.	[LEG §4 (Managing profiles)]

المبرر: التهيئة تبدأ بالطفل، والإعداد بعد الترحيب [OWN]. وتثبيت موضع الزر يطبّق قاعدة أن الأهداف لا تتحرك أبدًا [EXP §2; UI §Carried forward].

٣,١,٢ ملفات الأطفال (FR-PRF)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-PRF-001	يجب أن تجمع الخطوة ٢ اسمًا (إلزامي، من ١ إلى ٢٠ حرفًا، مع حذف المسافات الطرفية)، وعمرًا، ورفيقًا يُختار من ستة رفقاء أشكال.	Must	إدخال ٢١ حرفًا يُبقي ٢٠؛ ولا يُقبل اسم فارغ.	[LEG §4; CODE]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-PRF-002	يجب أن يُختار العمر من أزرار دائرية للأعمار ٢ و٣ و٤ و٥ و٦، مع اختيار ٤ مسبقًا.	Must	خمسة أزرار للعمر؛ و٤ مختار عند الدخول. النطاق خاضع لـOI-01، والأرقام لـOI-02.	[LEG §4; CODE]
FR-PRF-003	يجب أن يبقى زر «التالي» في الخطوة ٢ غير فعّال حتى يكون الاسم غير فارغ ويُختار رفيق.	Must	اختبار الحالات الأربع كلها.	[CODE]
FR-PRF-004	يجب أن يبقى حقل الاسم ظاهرًا بالكامل أثناء فتح لوحة المفاتيح على الشاشة المرجعية.	Must	مع ظهور لوحة المفاتيح، تقع حدود الحقل فوقها.	[CODE]
FR-PRF-005	يجب أن تكون الرفقاء شخصيات أشكال بلا دلالات جنس أو لباس أو لون بشرة، ولكلٍّ منها لون ثابت واحد.	Must	فحص الرفقاء الستة في أوضاع الراحة الثلاثة.	[UI §Mascot system; CODE `NuhaAvatar`]
FR-PRF-006	يجب أن يُعرض العمر أو الرفيق أو الإجابة المختارة بثلاث إشارات معًا: وجه بلون فاتح، وحافة أسمك، وشارة صح في الزاوية اليمنى.	Must	فحص في جميع أوضاع الراحة؛ والشارة ظاهرة على الوجوه البيضاء في التباين العالي.	[UI §Buttons; WCAG 1.4.1; CODE `ChoiceTile`]
FR-PRF-007	يجب أن يخزّن الملف فقط: الاسم، والرفيق، والعمر، وإجابات الملاحظة، ومسار البداية، ووقت الإنشاء. ولا يجوز أن يخزّن تسميات تشخيصية.	Must	فحص مخطط `child_profiles`.	[RB §12; CODE `ChildProfile`]
FR-PRF-008	يجب أن يدعم التطبيق عدة ملفات أطفال على جهاز واحد، وأن يسأل أيّ طفل يلعب قبل وضع الطفل.	Should	إنشاء ملفين؛ يفتح وضع الطفل للطفل المختار؛ وتبقى السجلات منفصلة.	[LEG §4; RB §3]
FR-PRF-009	يجب أن يتمكن الكبير من تعديل اسم الطفل وعمره ورفيقه، وحذف الملف مع جميع سجلاته بعد تأكيد.	Must	التعديل يبقى بعد إعادة التشغيل؛ والحذف يزيل الملف وسجلات أنشطته من قاعدة البيانات.	[LEG §4; RB §12]

المبرر: كان النموذج القديم يجمع الرفيق والاسم والعمر من ٢ إلى ٦ مع افتراض ٤ [LEG §4]. ورفقاء الأشكال يتجنبون أسئلة اللباس والجنس لدى الأسر السعودية [UI §Mascot system].

٣٫١٫٣ أسئلة الملاحظة ومسار البداية (FR-OBS)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-OBS-001	يجب أن تعرض الخطوة ٣ عشرة أسئلة ملاحظة واحدًا تلو الآخر، يُجاب كلٌّ منها بـ«نعم» أو «لا» أو «غير متأكد»، مع عدّاد «السؤال n من 10» وشريط تقدّم من عشرة أجزاء.	Must	عشر شاشات أسئلة؛ والعدّاد والشريط يطابقان الترتيب.	[LEG §4; CODE]
FR-OBS-002	يجب أن يسأل كل سؤال عن سلوك الطفل المعتاد، بصياغة تجعل «نعم» تعني دائمًا صعوبة أكبر.	Must	مراجعة النصوص العشرة كلها من مختص عربية للطفولة المبكرة (OI-05).	[LEG §4; CODE `Questions`]
FR-OBS-003	يجب أن يؤدي اختيار إجابة إلى الانتقال للسؤال التالي بعد ٣٥٠ مللي ثانية؛ ويجب أن ينقل «التالي» من سؤال سبقت الإجابة عنه.	Should	اختبار المسارين؛ وتبقى الإجابات السابقة عند العودة.	[CODE]
FR-OBS-004	عند تفعيل الصوت يجب أن يُقرأ كل سؤال بصوت عالٍ عند ظهوره.	Should	طلب نطق لكل سؤال معروض.	[RB §4; CODE]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-OBS-005	يجب أن تُظهر كل شاشة سؤال: «أجب بحسب ما تلاحظه عادةً على طفلك. تساعدنا الإجابات في اختيار نقطة البداية، ولا تشخّص أي حالة.»	Must	النص موجود في الشاشات العشر كلها.	[README; RB §5; CODE]
FR-OBS-006	يجب أن يُحسب مسار البداية كما يلي: درجة كل مجال هي مجموع أوزان الإجابات («نعم» ٢، و«غير متأكد» ١، و«لا» ٠) مقسومًا على ضعف عدد أسئلته. الأسئلة ١ و٢ و٣ و٦ و٧ للتواصل؛ و٤ و٥ و٩ و١٠ للانتباه؛ و٨ للتعلّم المبكر. يفوز المجال الأعلى إذا كانت درجته ≥ ٠٫٥ وتزيد على التالي بـ٠٫١٥ على الأقل؛ وإلا فالمسار مختلط.	Must	اختبارات الوحدة: كل الإجابات «لا» ← مختلط؛ «نعم» على ١ و٢ و٣ و٦ و٧ فقط ← تواصل؛ «نعم» على ٨ فقط ← تعلّم مبكر. العتبات خاضعة لـOI-05.	[CODE `startPathFor`]
FR-OBS-007	يجب أن تُظهر النتيجة «رحلة {name} تبدأ مع»، وتسمية المسار («التواصل والمشاعر» أو «الانتباه والحركة» أو «التعلّم المبكر» أو «قليل من كل شيء»)، وسببًا في سطر واحد، وبطاقة المسار، ورفيق الطفل، والملاحظة «هذه نقطة بداية مقترحة فقط، ويمكن تغييرها لاحقًا.» والزر «لنبدأ الرحلة!».	Must	فحص لكل من المسارات الأربعة؛ والمختلط يُظهر بطاقات المجالات الثلاثة.	[CODE]
FR-OBS-008	يجب أن يحدد مسار البداية فقط من أين يبدأ المسار الرئيسي وما يُبرَز؛ ولا يجوز أن يخفي أي نشاط أو يقفله.	Must	مع كل مسار تبقى جميع الأنشطة متاحة من الصفحة الرئيسية.	[RB §7 (shared rule); README]
FR-OBS-009	يجب أن يتمكن الكبير من تغيير مسار بداية الطفل من منطقة الكبار.	Should	التغيير يبقى ويعيد ترتيب الصفحة الرئيسية.	[CODE (result-screen promise)]
FR-OBS-010	إذا فشل حفظ الملف يجب أن تُظهر شاشة النتيجة «تعذّر الحفظ. حاول مرة أخرى.» وأن تسمح بإعادة المحاولة.	Should	فشل كتابة محاكى يُظهر الرسالة؛ وإعادة المحاولة تحفظ مرة واحدة.	[CODE]

المبرر: الأسئلة العشرة مأخوذة من النموذج القديم الذي كان يسأل عن السلوك المعتاد لا عن حالة [LEG §4]. ويعامل البحث هذه الإجابات على أنها قد تكون حساسة، ويحذّر من ربط الوصول بالتشخيص [RB §7, §12].

٣٫١٫٤ مسار الصفحة الرئيسية (FR-HOM)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-HOM-001	يجب أن تكون الصفحة الرئيسية للطفل خريطة مغامرة: طريقًا متعرّجًا من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار، عليه محطة دائرية لكل نشاط، بلون النشاط ورمزه وشخصيته وما يصل إلى ثلاث نجوم.	Must	فحص على الشاشة المرجعية.	[UI §Home]
FR-HOM-002	يجب أن تحتفظ المحطات بمواضع ثابتة عبر الجلسات؛ ويجب أن يظهر المحتوى الجديد محطاتٍ جديدة، لا بإعادة ترتيب المحطات الموجودة أبدًا.	Must	المواضع متطابقة قبل التقدّم وتحديثات التطبيق وبعدها.	[UI §Home; EXP §2]
FR-HOM-003	يجب أن تتسع المحطات التسع على شاشة 1280×800 dp دون تمرير.	Must	لقطة عند حجم خط ١٫٠ و١٫٥؛ ولا حاوية تمرير.	[UI §Home]
FR-HOM-004	يجب أن يكون تنقل الطفل بمستويين: الخريطة، ثم النشاط.	Must	كل نشاط يُفتح من الخريطة بلمسة واحدة ويعود إليها بإجراء واحد.	[UI §Home]
FR-HOM-005	يجب أن تبدأ الخريطة بمحطة مسار بداية الطفل وتبرزها؛ والمسار المختلط يبرز المحطة الأولى.	Must	لكل مسار، المحطة المبرزة تطابق FR-OBS-006.	[CODE `StartPath`; UI §Home]
FR-HOM-006	يجب أن يتمكن الكبير من قفل الخريطة على محطة واحدة بحيث لا يرى الطفل إلا ذلك النشاط.	Should	عند ضبط القفل لا تُعرض ولا تعمل إلا تلك المحطة.	[UI §Home]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-HOM-007	يجب أن تُظهر الخريطة رفيق الطفل واسمه.	Could	فحص.	[LEG §5]
FR-HOM-008	يجب أن تظهر رسوم المناظر الطبيعية على الخريطة وشاشات الاحتفال فقط، ولا تظهر أبدًا على شاشات المهام.	Must	فحص كل شاشة مهمة.	[UI §Conflicts]

٣٫١٫٥ الأنشطة (FR-ACT ولكل نشاط)

الأنشطة التسعة مأخوذة من الخطة الأصلية [PLAN §Method; README]. أهدافها التعليمية النهائية مفتوحة (OI-10)، لذا يذكر كل متطلب خاص بنشاط التفاعل الأساسي وما يجب تسجيله فقط.

مشترك بين جميع الأنشطة

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-ACT-001	قبل إنتاج المحتوى يجب أن يكون لكل نشاط ورقة معتمدة: هدف تعليمي واحد، والمتطلبات السابقة، والسلوك الناجح، والعوامل المربكة المحتملة، والأمثلة، والبديل الميسّر، وسؤال نقل المهارة.	Must	ورقة معتمدة من معلّم العربية أو الرياضيات.	[RB §8]
FR-ACT-002	يجب أن تعطي شاشة المهمة تعليمة واحدة في كل مرة، مع عرض توضيحي ونسخة منطوقة يمكن للطفل إعادتها.	Must	لكل خطوة في المهمة زر إعادة لكليهما.	[RB §4; UI §Carried forward]
FR-ACT-003	يجب أن تظهر المهمة وأهداف الإجابة والمساعدة والاستراحة معًا دون تمرير.	Must	لقطات عند حجم خط ١٫٠ و١٫٥ على الشاشة المرجعية.	[RB §4; EXP §3; LEG §9]
FR-ACT-004	يجب ألّا تتحرك الأهداف أثناء المهمة؛ والعنصر الموضوع يترك خانة فارغة، ولا يُعاد ترتيب العناصر الباقية.	Must	وضع كل عنصر بدوره؛ والعناصر الأخرى تحتفظ بحدودها.	[EXP §2; UI §Buttons]
FR-ACT-005	حيث لا يكون السحب أو الرسم هو المهارة المستهدفة، يجب أن يقبل النشاط أيضًا لمس العنصر ثم لمس الوجهة.	Must	إكمال كل نشاط من هذا النوع باللمس فقط.	[RB §4; EXP §2; UI §Buttons]
FR-ACT-006	يجب أن تعمل اللمسات لحظة اللمس؛ ولا يجوز أن يتطلب وضع الطفل نقرًا مزدوجًا أو ضغطًا مطولًا أو قرصًا.	Must	تدقيق الإيماءات في كل شاشة للطفل.	[UI §Carried forward]
FR-ACT-007	يجب أن تعود الإجابة الخاطئة بلطف إلى خانتها، وتصعد درجة في سُلّم المساعدة، وتُسجَّل «صحيحة بمساعدة» عند الحل؛ ولا حالة فشل ولا صفارة.	Must	اختبار الإجابة الخاطئة لكل نشاط.	[UI §Rewards]
FR-ACT-008	يجب أن تبدأ التغذية الراجعة خلال ٠٫٥ ثانية من الاستجابة الصحيحة الشكل.	Must	تسجيل شاشة موقّت.	[UI §Carried forward]
FR-ACT-009	يجب أن يكون زر الاستراحة ظاهرًا دائمًا ويعمل للطفل؛ والتوقف يحفظ النجوم المكتسبة والسجلات.	Must	استراحة وخروج في منتصف النشاط؛ وتبقى السجلات والنجوم.	[RB §4, §9; UI §Carried forward]
FR-ACT-010	إذا انقطع التطبيق في منتصف النشاط، يجب الاحتفاظ بالمحاولات المكتملة وأن يعرض النشاط الاستئناف.	Must	إيقاف قسري في منتصف النشاط ثم إعادة تشغيل: المحاولات المكتملة موجودة.	[RB §4]
FR-ACT-011	يجب أن تُسجَّل كل محاولة مع: معرّف يُنشأ على الجهاز عند بدء المحاولة، وإصدار المهمة، وإعدادات الصعوبة، ونوع الإدخال (قلم أو إصبع)، والاختيار المستقل الأول، والتلميحات والمساعدة المقدَّمة، والإكمال، والوقت النشط دون فترات الاستراحة.	Must	فحص قاعدة البيانات بعد جلسة مُعدّة مسبقًا.	[RB §8–9; EXP §4]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-ACT-012	يجب أن تتغير الصعوبة عاملًا واحدًا في كل مرة، وأن تُخزَّن الإعدادات الفعّالة مع كل محاولة.	Should	السجلات تُظهر عاملًا واحدًا متغيّرًا بين المستويات المتتالية.	[RB §8]
FR-ACT-013	يجب أن تُظهر شاشة المهمة شخصية واحدة فقط، تتكلم عند التعليمات والتغذية الراجعة فقط، وتبقى ساكنة بينما يعمل الطفل.	Must	فحص وتسجيل شاشة.	[UI §Mascot system, §Conflicts]
FR-ACT-014	يجب أن تستخدم شاشات المهام خلفية الورق مع عناصر المهمة وشخصية واحدة فقط.	Must	فحص.	[UI §Shape and elevation]
FR-ACT-015	يجب أن يستخدم محتوى التعلّم (الحروف والكلمات والجمل التي تُتعلَّم) خط نسخ مبسّطًا مشكولًا بالكامل، بحجم ٢٨–٣٢ sp وارتفاع سطر ١٫٦–١٫٨ ضعفًا؛ والخط المستدير للواجهة فقط.	Must	فحص الطباعة في كل شاشة تعلّم.	[UI §Typography]
FR-ACT-016	يجب أن يتمكن الكبير من استبدال أي شخصية نشاط بالمرشدة الرئيسية.	Should	الإعداد يغيّر الشخصية في جميع شاشات المهام.	[UI §Conflicts]
FR-ACT-017	يجب أن تستخدم أنشطة الرسم واجهة Ink البرمجية، وتحفظ الخطوط نقاطًا معيارية من ٠ إلى ١ مع الوقت ونوع الأداة، وتدعم التراجع والمسح، وتعيد رسم الخط من البيانات المحفوظة.	Must	الخط المعاد رسمه يطابق الأصل بعد تغيير حجم اللوحة.	[EXP §1; RB §11]
FR-ACT-018	يجب أن تقبل فحوص الرسم تفاوتًا معقولًا في الخط بدل اشتراط التطابق التام بالبكسل.	Should	تُقبل خطوط عيّنة يرسمها المعلّم ضمن هامش التسامح.	[RB §6]

لكل نشاط

المعرّف	النشاط	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-EMO-001	«تلوين المشاعر»	يجب أن يصل الطفل أو يختار الشعور المطابق لوجه مرسوم من ثلاثة خيارات على الأقل، مع تنويع الشخصيات والسياقات عبر المحاولات.	Must	الجلسة تستخدم شخصيتين على الأقل لكل شعور.	[PLAN; LEG §6.2; RB §7]
FR-EMO-002	«تلوين المشاعر»	يجب ألّا يعلّم النشاط لونًا على أنه المعنى العام لشعور ما، وأن يسجّل الاختيار الأول والتلميحات والاختيار المعدَّل والأمثلة المستخدمة.	Must	مراجعة المحتوى؛ وفحص السجلات.	[RB §7]
FR-ENV-001	«رحلة مطابقة البيئة»	يجب أن يضع الطفل العناصر في بيئاتها (مثل المطر والشمس والحديقة) بالرسم أو السحب أو لمستين؛ ويجب أن يسمّي السؤال علاقة واحدة أو يقبل كل مطابقة لها مبرر.	Must	لكل عنصر مجموعة محددة من الإجابات المقبولة.	[PLAN; LEG §6.3; RB §7; EXP §2]
FR-ENV-002	«رحلة مطابقة البيئة»	يجب أن تُسجَّل الاختيارات المفاهيمية منفصلة عن الإفلاتات التي أخطأت الهدف.	Must	فحص السجلات بعد إفلات خاطئ.	[RB §7]
FR-PTH-001	«تتبع مسار الأشكال الاجتماعية»	يجب أن يرسم الطفل طريقًا بين شخصيتين متجنبًا العوائق؛ مع بداية ووجهة واضحتين وعرض مثال أولًا؛ ويجب أن يتغير تعقيد الطريق وعرض الممر كلٌّ على حدة.	Must	إعدادات المستوى تغيّر أحدهما في كل مرة.	[PLAN; LEG §6.4; RB §7]
FR-PTH-002	«تتبع مسار الأشكال الاجتماعية»	يجب أن تحفظ السجلات الطريق وملامسات الحدود وإعادات البدء والمساعدة ونوع الإدخال؛ ويجب أن تصفه التقارير بأنه تخطيط للطريق وتدريب حركي، لا مقياسًا للمهارات الاجتماعية.	Must	فحص السجلات والتقارير.	[RB §7]

المعرّف	النشاط	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-STR-001	«تتبع النجوم الهادئة»	يجب أن يُبقي الطفل القلم داخل دائرة تتبع نجمة تتحرك ببطء؛ ويُضبط حجم الهدف والسرعة والمسار كلٌّ على حدة، مع عرض توضيحي وفترات راحة.	Must	الإعدادات تتيح العوامل الثلاثة منفصلة.	[PLAN; LEG §6.5; RB §8]
FR-STR-002	«تتبع النجوم الهادئة»	يجب أن يحفظ السجل الوقت داخل الهدف أثناء التلامس، والانقطاعات، والسرعة، وحجم الهدف؛ ولا يجوز لأي تقرير أن يسمّيه مقياسًا للانتباه.	Must	فحص السجلات والتقارير.	[RB §5, §8]
FR-MAZ-001	«متاهة توازن الكرة»	يجب أن يرسم الطفل خطوطًا توجّه كرة متجاوزة الحفر، ثم يشغّل الكرة في محاكاة متوقعة قابلة للإعادة. هل الخطوط طريق أم جدران؟ مسألة مفتوحة (OI-10).	Must	الرسم نفسه يعطي النتيجة نفسها عند الإعادة.	[PLAN; LEG §6.6; RB §8]
FR-MAZ-002	«متاهة توازن الكرة»	يجب أن تفصل السجلات الرسم (طريق صالح) عن نتيجة المحاكاة (الاصطدامات)، مع المحاولات المتكررة.	Must	فحص السجلات.	[RB §8]
FR-GDN-001	«زرع بستان الأزهار»	يجب أن يختار الطفل نقاطًا أو أرقامًا بالترتيب لإنبات الأزهار، مع ظهور كل الأهداف على الشاشة، ودون شرط سرعة افتراضيًا، والتوقيت فقط في وضع يُختار منفصلًا.	Must	الوضع الافتراضي بلا مؤقّت؛ وكل الأهداف ظاهرة دون تمرير.	[PLAN; LEG §6.7; RB §8; EXP §3]
FR-GDN-002	«زرع بستان الأزهار»	يجب أن تحفظ السجلات اختيارات التسلسل الصحيحة والعناصر المتخطّاة والمساعدة؛ والتوقيت في الوضع الموقّت فقط.	Must	فحص السجلات.	[RB §8]
FR-LET-001	«كتابة الحروف وتوصيل الكلمات»	يجب أن يكون تكوين الحرف، والتعرّف على الحرف، وإكمال الحرف الناقص، ومطابقة الكلمة بالصورة أنواعَ مهام منفصلة.	Must	كل نوع قابل للاختيار ويُسجَّل منفصلًا.	[PLAN; LEG §6.8; RB §6, §8]
FR-LET-002	«كتابة الحروف وتوصيل الكلمات»	يجب أن تكون أدلة التتبع أشكال حروف متجهة يعتمدها المعلّم مع اتجاه الكتابة، لا نصًا مرسومًا بخط النظام؛ ويجب أن تتبع الأشكال المنفصلة والمتصلة المنهج.	Must	فحص الأصول؛ واعتماد المعلّم.	[EXP §1; RB §6]
FR-PAT-001	«نسخ الأنماط الهندسية»	يجب أن يكون إكمال النمط (اختيار الشكل التالي) ورسم الشكل وضعين منفصلين، وأن يغيّر كل مستوى قاعدة نمط واحدة في كل مرة.	Must	تبديل الوضع؛ وتعريفات المستويات.	[PLAN; LEG §6.9; RB §8]
FR-BAL-001	«الميزان الحسابي البصري»	يجب أن يُظهر الميزان كميتين متساويتين على الكفّتين عند الحل، وأن يتيح للطفل تفحّص المجموعات قبل الإجابة، وأن يقبل العدد بالاختيار أو بالكتابة؛ ويجب أن تُسجَّل أخطاء الكتابة اليدوية منفصلة عن أخطاء الحساب.	Must	وضعا الإدخال كلاهما؛ والسجل يفصل نوعي الخطأ.	[PLAN; LEG §6.10; RB §6, §8]

٣٫١٫٦ المكافآت (FR-RWD)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-RWD-001	يجب أن تُظهر شاشة المهمة لوحة رموز من ٣ إلى ٥ خانات نجوم؛ وكل محاولة صحيحة أو صحيحة بمساعدة تملأ خانة واحدة، واللوحة الممتلئة تطلق احتفالًا واستراحة.	Must	جلسة مُعدّة تملأ اللوحة وتصل إلى الاستراحة.	[UI §Rewards]
FR-RWD-002	يجب ألّا يزيد احتفال المحاولة الواحدة على ١٫٥ ثانية: تطير نجمة إلى خانتها وتومئ الشخصية، دون قصاصات ورق ملونة؛ ومع تقليل الحركة تظهر النجمة تدريجيًا.	Must	تسجيل موقّت في وضعَي الحركة.	[UI §Rewards, §Motion]
FR-RWD-003	يجب أن يُظهر احتفال الجلسة دفعة قصيرة من قصاصات الورق الملونة، وشريطًا «أحسنت!» والنجوم المكتسبة؛ ومع تقليل الحركة يكون الشريط ثابتًا دون قصاصات.	Must	تسجيل في وضعَي الحركة.	[UI §Rewards, §Motion]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-RWD-004	يجب أن تُحفظ أوسمة المراحل في خزانة جوائز في الملف الذي يراه الكبار، ولكل وسام اسم واحد يُستخدم في كل الشاشات.	Should	أسماء الأوسمة متطابقة في عرض الطفل وعرض الكبار.	[UI §Rewards; LEG §8]
FR-RWD-005	يجب أن تكون شدة الاحتفال قابلة للضبط (بلا احتفال، هادئ، حيوي)، والافتراضي هادئ.	Must	كل إعداد يغيّر ناتج FR-RWD-002/003.	[UI §Conflicts]
FR-RWD-006	يجب أن يذكر المديح ما كان صحيحًا.	Must	مراجعة محتوى جمل التغذية الراجعة.	[UI §Rewards; RB §9]
FR-RWD-007	يجب ألّا يحتوي التطبيق على لوحات صدارة أو أرواح أو عقوبات انقطاع أو متاجر أو مقارنة بين الأطفال.	Must	فحص جميع الشاشات.	[UI §Rewards; README; RB §9]
FR-RWD-008	يجب أن تعكس النجوم على الخريطة تقدّم الطفل نفسه فقط، بحد أقصى ثلاث نجوم لكل نشاط.	Must	ملفان يحتفظ كلٌّ منهما بنجومه منفصلة.	[UI §Home, §Rewards]

٣٫١٫٧ منطقة الكبار والبوابة (FR-ADM)

بُنيت بوابة في زاوية شاشة الترحيب (ضغط مطوّل ٣ ثوانٍ) ثم أُزيلت في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بطلب من المالك [OWN]. والمدخل منذ المرحلة الرابعة زر «للكبار» في شاشة الوداع وشاشة «من يلعب»: الضغط المطوّل ثانيتين يفتح البوابة التي تطلب كتابة عدد معروض بالكلمات. والآلية بديل مؤقت إلى أن تُحسم OI-15.

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-ADM-001	يجب ألّا يُوصَل إلى الملفات والتقارير والإعدادات إلا عبر البوابة، في منطقة للكبار مصمّمة بسمة Material 3 منفصلة.	Must	لا يصل أي مسار في وضع الطفل إلى هذه الشاشات دون البوابة.	[UI §Carried forward]
FR-ADM-002	يجب أن تتطلب البوابة إجراءً متعمدًا من شخص كبير لا يمكن إتمامه باللمس أو السحب أو الضغط العشوائي. والآلية مفتوحة (OI-15).	Must	١٠٬٠٠٠ حدث إدخال عشوائي في وضع الطفل لا تفتح منطقة الكبار أبدًا؛ و٥ كبار يجتازونها في ١٠ ثوانٍ أو أقل لكلٍّ منهم.	[LEG §5; UI §Carried forward]
FR-ADM-003	يجب ألّا توصف البوابة أو تُستخدم على أنها تحقق من الولاية أو موافقة.	Must	مراجعة نصوص البوابة وشاشات الموافقة.	[RB §12]
FR-ADM-004	يجب أن يتمكن الطفل من الاستراحة أو إيقاف اللعب دون اجتياز البوابة.	Must	الاستراحة والخروج يعملان من كل شاشة للطفل دون بوابة.	[RB §4; UI §Carried forward]
FR-ADM-005	يجب أن توفر البوابة مسارًا ميسّرًا لمستخدمي TalkBack.	Should	يمكن اجتياز البوابة مع تشغيل TalkBack.	[RB §4]
FR-ADM-006	يجب أن تعود منطقة الكبار إلى وضع الطفل لطفل مختار بإجراء واحد.	Should	لمسة واحدة من الصفحة الرئيسية للكبار إلى الصفحة الرئيسية للطفل.	[LEG §4 (Navigation and dashboard)]

٣٫١٫٨ التقارير (FR-REP)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-REP-001	يجب أن تذكر التقارير الأعداد مع أي نسبة مئوية: العناصر المعروضة، والاختيارات المستقلة الأولى الصحيحة، والصحيحة بمساعدة، وإصدار المهمة، والصعوبة، ونوع الإدخال، مثل «طابق 4 من 6 أمثلة جديدة بمساعدتين».	Must	كل رقم في التقرير بجانبه أعداده.	[README; RB §9]
FR-REP-002	يجب ألّا تعرض التقارير درجات مركّبة دون معادلة معلنة (ولا يُورَث «التقدّم الكلي 64%» من التطبيق القديم).	Must	كل نسبة مئوية مرتبطة بتعريفها.	[RB §9; LEG §8]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-REP-003	يجب ألّا ترتّب التقارير الأطفال أو تقارن بينهم أبدًا.	Must	فحص جميع عروض التقارير.	[README; RB §9]
FR-REP-004	يجب أن تسمّي التقارير المهارة التي يمارسها كل نشاط، وألّا تصف النتائج بأنها تشخيص أو مقياس للانتباه أو عمر نمائي.	Must	مراجعة النصوص.	[RB §5, §7]
FR-REP-005	يجب أن تسرد التقارير الجلسات مع التاريخ والنشاط والوقت النشط وأعداد النتائج.	Should	الجلسات المُعدّة تظهر بقيم صحيحة.	[LEG §4 (Reports); RB §9]
FR-REP-006	يجب ألّا تقارن الاتجاهات خلال آخر ٧ جلسات وآخر ٤ أسابيع إلا بين محاولات لها إصدار المهمة نفسه والصعوبة نفسها ونوع الإدخال نفسه.	Should	البيانات مختلطة الظروف تُعرض سلاسل منفصلة.	[LEG §4; RB §9]
FR-REP-007	يجب أن يتمكن الكبير من نسخ ملخص نصي لتقرير الطفل.	Could	النص المنسوخ يطابق الأعداد على الشاشة.	[LEG §4 (نسخ «الملخص»)]
FR-REP-008	قبل الإصدار يجب أن يُعرض تقرير نموذجي على كبار للتأكد من أنهم يقرؤونه قراءة صحيحة.	Should	٤ كبار على الأقل يشرحون النموذج شرحًا صحيحًا (البوابة C).	[RB §9, §14]

٣٫١٫٩ الإعدادات وأوضاع الراحة (FR-SET)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-SET-001	يجب أن يقدم التطبيق ثلاثة أوضاع للمظهر: ملوّن (الافتراضي، جدول الألوان)، وهادئ (تُزاح كل تعبئة ٥٥٪ نحو لونها الفاتح، وتبقى الحواف، ونص بلون الحبر فوق التعبئات)، وتباين عالٍ (الدرجات العميقة تعبئات بنص أبيض، وحواف بلون الحبر، وورق أبيض).	Must	رموز الألوان تطابق `ui-style.md` ؛ و `tools/android/check_identity.py` ينجح.	[UI §Palette; CODE `paletteFor`]
FR-SET-002	يجب أن يتمكن الكبير من ضبط ما يلي لكل طفل: المظهر، والحركة، والصوت المنطوق، والمؤثرات، والموسيقى، وشدة الاحتفال، وتشغيل الشخصية أو إيقافها، ومهلة المساعدة، وحجم الأهداف، والأرقام.	Must	كل إعداد يغيّر السلوك لذلك الطفل وحده.	[UI §Carried forward]
FR-SET-003	يجب أن تُطبَّق تغييرات الإعدادات فورًا، وتبقى بعد إعادة التشغيل، وتُحفظ بالترتيب الذي أُجريت به.	Must	تبديلات سريعة ثم إيقاف قسري: تُستعاد آخر قيمة.	[CODE `PreferencesViewModel`]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-SET-004	يجب أن تكون للحركة ثلاثة مستويات (كاملة، ومخففة، وبلا حركة)، وأن يكون الافتراضي هو إعداد الحركة في النظام.	Must	مع تعطيل حركات النظام يبدأ التثبيت الجديد بلا حركة. يتعارض مع الافتراضي الحالي (OI-14).	[UI §Motion]
FR-SET-005	قبل الجلسة الأولى للطفل يجب أن يختار الكبير نقطة بداية حسية (حيوية، أو هادئة، أو خافتة).	Should	لا يمكن إنهاء الإعداد دون اختيار. موضعها في التهيئة التي تبدأ بالطفل مفتوح (OI-14).	[UI §Conflicts]
FR-SET-006	يجب أن تكون الموسيقى معطّلة افتراضيًا والصوت المنطوق مفعّلًا.	Must	تثبيت جديد: الموسيقى معطّلة، والصوت مفعّل.	[UI §Sound; CODE `AppPreferences`]

٣,١,١٠ الصوت (FR-AUD)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-AUD-001	يجب أن يكون الصوت المنطوق والمؤثرات والموسيقى قنوات منفصلة، لكلٍّ منها مفتاح تشغيل مستقل.	Must	كل مفتاح يُسكت قناته فقط.	[UI §Sound; RB §4; CODE]
FR-AUD-002	يجب أن تكون المؤثرات قصيرة وناعمة البداية بلا صفارة؛ وأي صوت تحت الكلام يجب أن يكون أخفض منه بـ٢٠ ديسيبل على الأقل، أو مطفأً.	Must	قياس المستوى عند التشغيل المختلط.	[UI §Sound]
FR-AUD-003	يجب أن تكون التعليمات الصوتية في الإصدار تسجيلات عربية يعتمدها معلّم عربية للطفولة المبكرة؛ وتحويل النص إلى كلام في الجهاز بديل مؤقت للتطوير فقط.	Must	نسخة الإصدار تشغّل ملفات مسجّلة لكل تعليمة. المستوى اللغوي مفتوح (OI-04).	[README; RB §6; CODE `Speech`]
FR-AUD-004	يجب أن تكون كل تعليمة منطوقة مفهومة أيضًا مع إطفاء كل الأصوات، بالنص أو العرض التوضيحي أو كليهما.	Must	تجربة كل نشاط مع إطفاء الصوت.	[RB §4]
FR-AUD-005	يجب أن تكون كل الأصوات مضمّنة في الجهاز وتعمل دون شبكة.	Must	اختبار التشغيل في وضع الطيران.	[RB §11]
FR-AUD-006	يجب أن يصدر الضغط على زر ممتلئ أو خيار صوت فرقعة ناعمة عند تفعيل المؤثرات.	Should	المؤثرات مفعّلة: فرقعة عند الضغط؛ معطّلة: صمت.	[UI §Sound; CODE `Effects`]

٣,١,١١ التخزين والمزامنة (FR-SYN)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-SYN-001	يجب أن تعمل كل ميزات وضع الطفل دون اتصال بالشبكة.	Must	جلسة كاملة في وضع الطيران.	[RB §11]
FR-SYN-002	يجب أن تُكتب نتيجة كل محاولة في التخزين المحلي عند انتهائها، قبل أي رفع.	Must	إيقاف قسري بعد المحاولة مباشرة: النتيجة موجودة.	[EXP §4]
FR-SYN-003	إذا أُضيفت المزامنة يجب أن يكون الرفع متكرر الأمان (idempotent) بحسب معرّف المحاولة المُنشأ على الجهاز، فلا تُنشئ إعادة المحاولة بعد فقدان التأكيد نسخة مكررة.	Must	مقاطعة بعد الرفع وقبل التأكيد، ثم مزامنة جديدة: العدد على الخادم لا يتغير.	[EXP §4]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
FR-SYN-004	يجب أن تكون المزامنة معطّلة افتراضيًا، ولا تُفعّل إلا بعد موافقة ولي الأمر التي تبيّن ما يغادر الجهاز، ولمن، ولماذا، ولأي مدة.	Must	التثبيت الجديد لا يرسل أي بيانات؛ ونصوص شاشة الموافقة مراجَعة.	[RB §12; README]
FR-SYN-005	يجب أن تتبع المزامنة بين عدة أجهزة قاعدة تعارض محددة.	Should	جهازان يعدّلان ملفًا واحدًا يتوافقان وفق القاعدة (OI-17).	[EXP §4; LEG §4]

٣٫٢ متطلبات الواجهات الخارجية

٣٫٢٫١ واجهة المستخدم (IR-UI)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
IR-UI-001	يجب أن تُخطَّط كل شاشة من اليمين إلى اليسار مهما كانت لغة الجهاز.	Must	الجهاز مضبوط على الإنجليزية: يبقى التخطيط من اليمين إلى اليسار.	[README; CODE `NuhaTheme`]
IR-UI-002	يجب أن يستخدم نص الواجهة خطًا عربيًا مستديرًا واحدًا بأوزان ثقيلة: Black للعناوين بحجم ٢٤ sp فأكثر، وExtraBold للأزرار ولما دون ٢٤ sp، وSemiBold للتسميات الثانوية؛ دون تباعد أحرف أو تطويل.	Must	فحص الطباعة. اختيار الخط مفتوح (OI-11)؛ واليوم Baloo Bhaijaan 2 بأوزان ٤٠٠–٨٠٠، فيُعرض Black بوزن ٨٠٠.	[UI §Typography; CODE `Type.kt`]
IR-UI-003	يجب ألّا تقل تسميات الواجهة عن ٢٠ sp، والأزرار في وضع الطفل عن ٢٤ sp.	Must	فحص الأحجام المحسوبة.	[UI §Typography]
IR-UI-004	يجب أن تكون زوايا البطاقات والخانات ٢٤ dp، وأطراف الأزرار كبسولية كاملة، والمحطات والرفقاء دوائر؛ والعمق ظل ناعم واحد بلون الهوية وتدرّج من الأعلى إلى الأسفل لا يتجاوز نحو ٦٪ من الإضاءة، دون حدود خارجية سوى حافة الزر.	Must	قياس الزوايا والتدرّج. بطاقة التهيئة (٤٠ dp) والخانات (٢٨ dp) لا تطابق بعد.	[UI §Shape and elevation; CODE `ChunkySurface`]
IR-UI-005	يجب أن يكون للأزرار الممتلئة حافة من ٤ إلى ٦ dp؛ وعند اللمس ينخفض الوجه بارتفاع الحافة ويُنفَّذ الإجراء، دون تغيير منطقة اللمس أو تحريك ما يجاورها؛ ويُتجاهل التكرار خلال ٣٠٠ مللي ثانية.	Must	تسجيل وفحص الحدود؛ النقر المزدوج يُنفَّذ مرة واحدة.	[UI §Buttons; CODE `ChunkyButton`]
IR-UI-006	يجب أن يحمل كل وجه تقل نسبة تباينه مع الورق عن ٣:١ حافة بعرض ٢ dp بلون الحافة.	Must	فحص تباين كل وجه مع الورق.	[UI §Palette; WCAG 1.4.11; CODE `ChunkySurface`]
IR-UI-007	يجب أن يحتفظ كل نشاط بلون واحد على خانته ومحطته ووسامه وترويسته؛ والأحمر والوردي ألوان أنشطة، ولا يوجد لون للخطأ.	Must	تدقيق الألوان لكل نشاط.	[UI §Palette]
IR-UI-008	يجب أن تنعكس عناصر التسلسل (الرجوع والتالي، والتقدّم، والمسار) للاتجاه من اليمين إلى اليسار؛ أما أزرار الوسائط وعلامات الصح ومسارات تتبع الحروف والرسوم البيانية فلا تنعكس.	Must	فحص: سهم الرجوع يشير إلى اليمين؛ وعلامات الصح غير منعكسة.	[UI §Carried forward; CODE `BackCircle`]
IR-UI-009	يجب أن تكون عناصر التحكم في وضع الطفل بعيدة عن حواف الشاشة وزواياها.	Must	لا عنصر تحكم للطفل ضمن ٢٤ dp من حافة الشاشة.	[UI §Carried forward]
IR-UI-010	يجب أن تكون الرسوم متجهة مسطحة مرسومة بالكود؛ وأن تستخدم الرسوم إحداثيات محتوى لا تنعكس مع الاتجاه من اليمين إلى اليسار.	Must	فحص كود `Identity.kt`.	[UI §What the style is; CODE]

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
IR-UI-011	يجب أن يُظهر الزر غير الفعّال وجهه الفاتح بحبر باهت، لا شفافية فوق المشهد.	Should	فحص على الخلفيتين الصفراء والبيضاء.	[CODE: `ChunkyButton`]

٣٫٢٫٢ العتاد والقلم واللمس (IR-HW)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
IR-HW-001	يجب أن يقبل التطبيق إدخال القلم والإصبع، ويسجّل نوع الأداة لكل خط وكل محاولة.	Must	السجلات تُظهر القلم أو الإصبع بشكل صحيح على الجهاز الحقيقي.	[EXP §1]
IR-HW-002	يجب اختبار رفض راحة اليد وأي اقتصار على القلم على الطاولة المختارة قبل تثبيت هندسة الرسم.	Must	استكمال مصفوفة الاختبار الفعلي على العتاد المختار (OI-06، OI-07).	[EXP §1; RB §10]
IR-HW-003	يجب الاتفاق على عتبات قبول زمن استجابة الحبر بعد ملاحظة تحت الإشراف على الطاولة الحقيقية، لا تحديدها مسبقًا.	Must	العتبات مسجّلة في خطة الاختبار قبل الإصدار.	[RB §10, §14]
IR-HW-004	يجب فحص التخطيطات لمدى وصول اليد اليسرى واليمنى ولتغطية اليد للأهداف.	Should	اختبار فعلي باليدين.	[RB §4, §10]
IR-HW-005	يجب ألّا يُستخدم الضغط أو الميل إلا إذا كان العتاد المختار يبلّغ عنهما بموثوقية.	Could	تقرير تقييم العتاد.	[RB §10]

٣٫٢٫٣ الصوت (IR-AUD)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
IR-AUD-001	يجب أن تعمل المؤثرات على قناة الأصوات التنبيهية، والصوت المنطوق عبر محرّك الكلام في الجهاز أو تشغيل الوسائط، مع اتباع مستوى صوت النظام.	Must	تغيير مستوى صوت النظام يغيّر إخراج التطبيق.	[CODE: `Audio.kt`]
IR-AUD-002	عند عدم توفر صوت كلام عربي يجب أن يبقى التطبيق صامتًا بدل أن يتكلم بلغة أخرى.	Must	إزالة بيانات الصوت العربي: لا كلام ولا تعطّل.	[CODE: `Speech`]

٣٫٢٫٤ التخزين (IR-STO)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
IR-STO-001	يجب أن تُخزَّن البيانات في قاعدة بيانات Room محلية (`nuha-app.db`) تضم `app_preferences` (صف واحد) و`child_profiles`.	Must	فحص المخطط.	[CODE: `AppDatabase`]
IR-STO-002	يجب أن يُشحن كل تغيير في المخطط مع ترحيل يحافظ على البيانات الموجودة.	Must	اختبار ترقية من الإصدار السابق؛ نجح الترحيل من v1 إلى v2 في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.	[CODE; EXP §4 (not yet tested there)]
IR-STO-003	يجب أن تُخزَّن محاولات الأنشطة محليًا، بمفتاح الطفل ومعرّف المحاولة المُنشأ على الجهاز.	Must	فحص المخطط؛ وإدراج معرّف مكرر يُرفض.	[EXP §4; RB §11]
IR-STO-004	يجب أن تكون قاعدة البيانات في التخزين الخاص بالتطبيق ومستثناة من النسخ الاحتياطي للجهاز.	Must	ملف البيان فيه `allowBackup="false"`؛ ولا كتابة في التخزين الخارجي.	[RB §12; CODE manifest]

٣٫٣ المتطلبات غير الوظيفية

لم تُختلق أي عتبة أدناه: حيث لا تعطي المصادر رقمًا (زمن استجابة الحبر، وطول الجلسة) يكون المتطلب هو الاتفاق على رقم بعد الملاحظة الميدانية.

٣٫٣٫١ إمكانية الوصول (NFR-ACC)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-ACC-001	يجب ألّا يقل تباين النص عن ٤٫٥:١ (و٣:١ للنص الكبير، ١٨٫٦٦ بكسل عريض فأكثر)؛ وعناصر التحكم والرسوم ذات المعنى ٣:١ على الأقل؛ في أوضاع الراحة الثلاثة.	Must	`tools/android/check_identity.py` ينجح لكل زوج رموز في كل وضع.	[WCAG 1.4.3, 1.4.11; UI §Palette; CODE]
NFR-ACC-002	يجب ألّا يكون اللون الإشارة الوحيدة أبدًا؛ ويجب أن يحمل الشكل أو الرمز أو الحد أو الموضع المعنى نفسه.	Must	لقطات بالتدرج الرمادي تبقي كل الحالات قابلة للتمييز.	[WCAG 1.4.1; UI §Carried forward]
NFR-ACC-003	يجب ألّا يقل أي عنصر تفاعلي عن ٧٢ dp؛ وأهداف المهام الرئيسية من ٩٦ إلى ١٢٠ dp؛ والفجوات بين الأهداف من ١٦ إلى ٢٤ dp؛ وأحجام الأهداف تُحسب من مساحة المهمة المتاحة.	Must	تدقيق الحدود في كل شاشة.	[UI §Buttons; EXP §3; RB §4]
NFR-ACC-004	يجب ألّا يقع نص يتغيّر مع حجم الخط داخل مساحة تُحسب منها أحجام الأهداف.	Must	فحص التخطيط عند حجم خط ١٫٥.	[EXP §3]
NFR-ACC-005	عند حجم خط ١٫٥ على الشاشة المرجعية يجب ألّا يُقطع أي نص عربي وألّا يخرج أي عنصر تحكم من الشاشة.	Must	لقطات لكل شاشة عند ١٫٥. تحقق الترحيب؛ ولم تتحقق الخطوتان ٢ و٣ بعد.	[RB §4; EXP §3]
NFR-ACC-006	يجب أن يزيل تقليل الحركة حركات الدخول والانتظار والاحتفال، ويستبدل قصاصات الورق بشريط ثابت؛ ولا يجوز أن يومض شيء أكثر من ٣ مرات في الثانية.	Must	تسجيلات في كل مستوى حركة.	[UI §Motion; WCAG 2.3.1]
NFR-ACC-007	في شاشات المهام يجب ألّا تستجيب الحركة إلا للّمس أو تشير إلى هدف التعلّم؛ ويجب أن تستمر حركة استجابة الواجهة أقل من نحو ٤٠٠ مللي ثانية؛ ولا يتجاوز ١٫٥ ثانية إلا قصاصات احتفال الجلسة.	Must	تدقيق تسجيلات شاشات المهام.	[UI §Motion]
NFR-ACC-008	يجب أن يكون كل عنصر تفاعلي، بما فيها المرسومة على لوحة رسم، عقدة إمكانية وصول واحدة بتسمية عربية وحالتها وإجراءات تُكمل المهمة.	Must	تفريغ تسلسل الواجهة يُظهر عقدة واحدة لكل عنصر بتسمية وحالة.	[EXP §2; RB §11]
NFR-ACC-009	يجب اختبار ترتيب القراءة في TalkBack وتسمياته ونطقه على جهاز حقيقي.	Must	تجربة TalkBack للتهيئة ولنشاط واحد من كل نوع.	[RB §4; EXP §2]
NFR-ACC-010	يجب أن يكون التركيز ظاهرًا عند التنقل بلوحة المفاتيح أو الوصول بالمفاتيح.	Should	تجربة Switch Access.	[RB §4; EXP §2]

٣٫٣٫٢ الأداء (NFR-PRF)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-PRF-001	يجب أن يظهر الحبر أثناء حركة القلم وأن يواكبه أثناء تشغيل الصوت والحركة.	Must	اختبار فعلي مقابل العتبة المتفق عليها وفق IR-HW-003.	[EXP §1; RB §10]
NFR-PRF-002	يجب ألّا يعطّل حفظ التفضيلات والملفات والمحاولات خيط الواجهة، وأن تحفظ الحالة المحفوظة ترتيب المدخلات التي أنتجتها.	Must	اختبار إدخال سريع: لا إطارات ساقطة بسبب الكتابة؛ والحالة النهائية تطابق آخر إدخال.	[CODE `PreferencesViewModel`; RB §11]

٣٫٣٫٣ العمل دون اتصال (NFR-OFF)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-OFF-001	يجب أن تكون الأنشطة والأصوات والخطوط والرسوم مضمّنة في التطبيق؛ ولا يحتاج التشغيل الأول إلى أي تنزيل.	Must	التشغيل الأول في وضع الطيران يُكمل التهيئة ونشاطًا.	[RB §11; LEG §4 (Settings)]
NFR-OFF-002	يجب ألّا يطلب الإصدار إذن الشبكة إلى أن تُعتمد المزامنة وفق FR-SYN-004.	Must	فحص ملف البيان: لا إذن `INTERNET`.	[RB §12; CODE manifest]

٣٫٣٫٤ الخصوصية وحماية البيانات (NFR-PRV)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-PRV-001	قبل اختيار أي خادم يجب أن يسرد جرد البيانات كل حقل مخزّن مع غرضه؛ وتُزال الحقول التي لا غرض لها.	Must	مراجعة وثيقة الجرد.	[RB §12]
NFR-PRV-002	يجب ألّا تُرسل أي بيانات للطفل، ومنها إجابات الملاحظة، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي أو أدوات تحليلات لأطراف ثالثة.	Must	تدقيق الكود والاعتماديات؛ والتقاط حركة الشبكة لا يُظهر شيئًا.	[RB §12; LEG §4 (Gemini option)]
NFR-PRV-003	يجب معاملة إجابات الملاحظة على أنها قد تكون حساسة: تبقى على الجهاز، ولا تُعرض إلا في منطقة الكبار، وتُحذف مع الملف.	Must	فحص؛ واختبار الحذف.	[RB §12]
NFR-PRV-004	يجب أن تكون حماية الوصول (البوابة)، وإذن البحث، وموافقة المعالجة السحابية منفصلة، وأن يشرح كلٌّ منها ما يشمله.	Must	مراجعة نصوص كل شاشة.	[RB §12]
NFR-PRV-005	يجب تحديد الحذف، والانسحاب، والتصدير، والوصول من جهاز مشترك، ومدة الاحتفاظ قبل أي إطلاق سحابي.	Must	اعتماد وثيقة السياسة قبل شحن المزامنة.	[RB §12]
NFR-PRV-006	يجب ألّا يكتب التطبيق بيانات الطفل في السجلات.	Must	التقاط السجلات خلال جلسة كاملة لا يُظهر أسماء أو إجابات.	[RB §12]
NFR-PRV-007	يجب أن تسبق الاستخدامَ مع أسر حقيقية مراجعةٌ مؤهلة وفق نظام حماية البيانات الشخصية، تشمل موافقة ولي الأمر وفق المادة ١٣ من اللائحة التنفيذية.	Must	مراجعة موقّعة محفوظة.	[RB §12 (S17)]
NFR-PRV-008	يجب أن تستخدم الجلسات الميدانية مع الأطفال إذن ولي الأمر وقبول الطفل، وإشارات توقف ميسّرة، ودون عقوبة على التوقف، وإذنًا منفصلًا للتسجيلات.	Must	قائمة تحقق أخلاقية لكل جلسة.	[RB §12]

٣٫٣٫٥ السلامة: ليس تشخيصًا (NFR-SAF)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-SAF-001	يجب ألّا تدّعي أي شاشة أو تقرير أو صفحة متجر أو وثيقة مرفقة بالتطبيق تشخيصًا أو علاجًا أو فائدة سريرية.	Must	مراجعة كل النصوص.	[README; RB §1, §5]
NFR-SAF-002	يجب ألّا يستخلص التطبيق من بيانات الجلسات عمرًا نمائيًا أو درجة شبيهة بالصحية أو تشخيصًا للانتباه.	Must	فحص التقارير ونموذج البيانات.	[RB §5, §8]
NFR-SAF-003	يجب أن يتمكن الطفل من التوقف في أي وقت دون عقوبة أو فقدان مكافأة أو إجبار على الإكمال.	Must	التوقف في منتصف النشاط: لا رسالة عقوبة؛ والمكافآت باقية.	[RB §10, §12]

٣٫٣٫٦ التوطين (NFR-LOC)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-LOC-001	يجب أن يكون كل نص الواجهة بالعربية؛ ولا يظهر الحرف اللاتيني إلا في الأسماء التي يكتبها الكبير.	Must	تدقيق النصوص.	[README]
NFR-LOC-002	يجب استخدام نظام أرقام واحد في التطبيق كله وعدم الخلط بين نظامين في شاشة واحدة أبدًا.	Must	تدقيق النصوص والأصول. أيّ النظامين؟ مسألة مفتوحة (OI-02)؛ واليوم الأرقام الغربية.	[UI §Carried forward; RB §6]
NFR-LOC-003	يجب أن يحمل محتوى التعلّم تشكيلًا كاملًا يراجعه متحدث أصلي؛ ونص الواجهة تشكيلًا خفيفًا.	Must	اعتماد مراجعة المحتوى.	[UI §Carried forward; RB §6]
NFR-LOC-004	يجب أن يُعرض النص المختلط (العربية مع أسماء لاتينية أو أرقام أو رموز) بالترتيب ثنائي الاتجاه الصحيح.	Must	«رحلة Sara تبدأ مع» تُعرض بشكل صحيح؛ وتُراجع المعادلات ولا تُعكس آليًا.	[RB §6 (S11); CODE]

٣٫٣٫٧ قابلية الصيانة (NFR-MNT)

المعرّف	المتطلب	الأولوية	معايير القبول	المصدر
NFR-MNT-001	يجب أن يكون تطبيق أندرويد مشروع Gradle مستقلًا في `android/`، مع الوثائق والأدوات المشتركة خارجه.	Must	فحص المستودع.	[README]
NFR-MNT-002	يجب أن تُعرَّف رموز الألوان والمشهد وأوضاع الراحة في ملف واحد (`Identity.kt`) ويفحصها `check_identity.py`.	Must	فحص الكود؛ وتشغيل السكربت.	[CODE]
NFR-MNT-003	يجب أن يكون لحساب مسار البداية والترحيلات وتسجيل المحاولات اختبارات وحدة آلية.	Should	مجموعة الاختبارات تعمل في التكامل المستمر. لا توجد اختبارات اليوم.	[ISO; CODE]
NFR-MNT-004	يجب أن تُحفظ نصوص الواجهة العربية في ملفات موارد النصوص ليراجعها المعلّم في مكان واحد.	Should	لا نصوص عربية ظاهرة للمستخدم مكتوبة مباشرة في Kotlin. وهي اليوم مكتوبة مباشرة.	[README (content review)]
NFR-MNT-005	يجب تثبيت إصدارات المكتبات في `libs.versions.toml`، وإعادة فحص تعطّل مُصيِّر Ink مع كل إصدار مستقر جديد منه.	Must	فحص كتالوج الإصدارات؛ ومراجعة سجل التعطّل.	[EXP §1, §Setup]
NFR-MNT-006	يجب أن يصف `docs/onboarding.md` و`tools/android/verify_onboarding.py` التهيئة الحالية.	Should	الوثيقة والسكربت يطابقان الشاشات الثلاث المبنية. وكلاهما قديم اليوم.	[CODE]

٤. التحقق

يُغلق كل متطلب بإحدى أربع طرق في إحدى أربع بيئات؛ ويعطي الملحق أ طريقة كل معرّف، ولا يُعلَّم المتطلب «Built» إلا بعد نجاحه على المحاكي.

٤٫١ الطرق

الطريقة	المعنى	الأدلة المعتادة
اختبار، T	فحص مُعدّ أو آلي بمدخلات ومخرجات متوقعة محددة	اختبارات الوحدة، وسكربتات `adb`، واستعلامات قاعدة البيانات
عرض، D	تشغيل التطبيق وملاحظة السلوك	تسجيلات الشاشة، واللقطات، وملاحظات المراجع
فحص، I	مراجعة الكود أو الأصول أو النصوص أو المخطط أو الوثائق مقابل المتطلب	قائمة مراجعة، واعتماد
تحليل، A	قياس أو حساب	نسب التباين، ومستويات الصوت، والتوقيتات المأخوذة من التسجيلات

٤٫٢ البيئات

البيئة	الإعداد	الاستخدام
المحاكي E1	ملف Pixel Tablet، API 36، 2560×1600 بكثافة 320 (800×1280 dp)، أفقي؛ إدخال عبر `adb`؛ حجم خط ١٫٠ و١٫٥؛ أوضاع الراحة مضبوطة في جدول التفضيلات	التخطيط، والتدفق، والاستمرارية، والحركة، والتباين؛ وكل حالات Built الحالية [EXP §Setup]
الطاولة الحقيقية E2	الطاولة والقلم المختاران عند اختيارهما (OI-07)	زمن استجابة الحبر، ورفض راحة اليد، والمدى، واليد المستخدمة، ونطق TalkBack، ومستويات الصوت [EXP §Limits; RB §10]
الجلسات الميدانية E3	جلسات تحت الإشراف بموافقة وقبول، البوابتان B وC في خطة البحث	الفهم، والمساعدة المطلوبة، والتوقف، وتفسير التقارير [RB §14]
مراجعة الخبراء E4	معلّم عربية للطفولة المبكرة، ومعلّم رياضيات، ومختص لأسئلة الملاحظة، ومراجع لنظام حماية البيانات الشخصية	المحتوى، وصياغة الأسئلة، والحساب، والخصوصية [RB §6, §12]

٤٫٣ القواعد

- لا يمكن إغلاق المتطلبات التي تحتاج E2 أو E3 أو E4 على المحاكي وحده.
- يشغّل كل إصدار مجموعة الاختبارات التراجعية: التهيئة من البداية إلى النهاية في أوضاع الراحة الثلاثة وإعدادَي الحركة، وحجم خط ١٫٥، وإيقافًا قسريًا في كل خطوة، و `check_identity.py`.
- عتبات القبول التي تتركها المصادر مفتوحة (زمن استجابة الحبر، وطول الجلسة، ووقت اجتياز الأطفال للبوابة) تُسجَّل في خطة الاختبار عند الاتفاق عليها، ولا تُفترض أبدًا [RB §10, §14].

الملحق أ. مصفوفة التتبّع

من أصل ١٦٩ متطلبًا: ٩٥ مبني، و٤٥ قيد التنفيذ، و٢٩ مخطط، حتى الإيداع `7af6539`؛ تُغيَّر قائمة الحالة كلما اكتمل عمل. أحرف الطريقة تتبع §٤٫١؛ وتشير E2–E4 إلى فحوص تحتاج الطاولة الحقيقية أو الجلسات الميدانية أو مراجعة الخبراء.

أ‌ التهيئة، والملفات، والملاحظة، والصفحة الرئيسية، وقواعد الأنشطة المشتركة

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
FR-ONB-001	تهيئة من ثلاث خطوات	Must	OWN, CODE	D	مبني
FR-ONB-002	انتظار التفضيلات المحفوظة	Must	UI, CODE	T	مبني
FR-ONB-003	محتوى شاشة الترحيب	Must	OWN, CODE	I	مبني
FR-ONB-004	تحية منطوقة	Should	UI, CODE	D	مبني
FR-ONB-005	حركة شاشة الترحيب	Should	UI, CODE	A	مبني
FR-ONB-006	تهيئة مع تقليل الحركة	Must	UI, CODE	D	مبني
FR-ONB-007	الزر الرئيسي لا يتحرك أبدًا	Must	UI, CODE	A	مبني
FR-ONB-008	زر الرجوع ورجوع النظام	Must	UI, CODE	T	مبني
FR-ONB-009	تلميحات المرشدة المضيفة	Must	CODE	I	مبني
FR-ONB-010	الإنهاء يحفظ ويُكمل	Must	CODE	T	مبني
FR-ONB-011	المدخلات تبقى بعد التدوير والرجوع	Should	CODE	T	مبني
FR-ONB-012	إعادة التهيئة من منطقة الكبار	Should	LEG	D	مبني
FR-PRF-001	الاسم والعمر والرفيق	Must	LEG, CODE	T	مبني
FR-PRF-002	أزرار العمر ٢–٦، والافتراضي ٤	Must	LEG, CODE	I	مبني
FR-PRF-003	«التالي» يحتاج الاسم والرفيق	Must	CODE	T	مبني
FR-PRF-004	حقل الاسم فوق لوحة المفاتيح	Must	CODE	D	قيد التنفيذ
FR-PRF-005	رفقاء الأشكال	Must	UI, CODE	I	مبني
FR-PRF-006	ثلاث إشارات للاختيار	Must	UI, WCAG, CODE	I	مبني
FR-PRF-007	أقل حقول ممكنة في الملف	Must	RB, CODE	I	مبني
FR-PRF-008	عدة ملفات في جهاز واحد	Should	LEG, RB	D	مبني
FR-PRF-009	تعديل الملف وحذفه	Must	LEG, RB	T	مبني
FR-OBS-001	عشرة أسئلة وثلاث إجابات	Must	LEG, CODE	D	مبني
FR-OBS-002	صياغة الأسئلة	Must	LEG, CODE	I (E4)	قيد التنفيذ
FR-OBS-003	انتقال تلقائي بعد ٣٥٠ مللي ثانية	Should	CODE	T	مبني
FR-OBS-004	قراءة الأسئلة بصوت عالٍ	Should	RB, CODE	D	مبني
FR-OBS-005	تنبيه «ليس تشخيصًا»	Must	README, RB, CODE	I	مبني
FR-OBS-006	حساب مسار البداية	Must	CODE	T	قيد التنفيذ
FR-OBS-007	شاشة النتيجة	Must	CODE	I	قيد التنفيذ
FR-OBS-008	المسار لا يقفل الأنشطة أبدًا	Must	RB, README	T	مخطط
FR-OBS-009	تغيير المسار لاحقًا	Should	CODE	D	مخطط
FR-OBS-010	رسالة فشل الحفظ	Should	CODE	T	قيد التنفيذ

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
FR-HOM-001	خريطة المغامرة	Must	UI	I	مبني
FR-HOM-002	مواضع محطات ثابتة	Must	UI, EXP	T	مبني
FR-HOM-003	تسع محطات بلا تمرير	Must	UI	D	مبني
FR-HOM-004	تنقل بمستويين	Must	UI	D	مبني
FR-HOM-005	البدء من المسار المقترح	Must	CODE, UI	T	مبني
FR-HOM-006	قفل الخريطة على محطة واحدة	Should	UI	D	مبني
FR-HOM-007	الرفيق والاسم على الخريطة	Could	LEG	I	مبني
FR-HOM-008	المناظر على الخريطة فقط	Must	UI	I	مبني
FR-ACT-001	ورقة نشاط معتمدة	Must	RB	I (E4)	قيد التنفيذ
FR-ACT-002	تعليمة واحدة وعرض وصوت	Must	RB, UI	I	مبني
FR-ACT-003	المهمة ظاهرة بالكامل	Must	RB, EXP, LEG	D	مبني
FR-ACT-004	الأهداف لا تتحرك أبدًا	Must	EXP, UI	T	مبني
FR-ACT-005	بديل اللمستين	Must	RB, EXP, UI	D	مبني
FR-ACT-006	العمل لحظة اللمس، وإيماءات بسيطة	Must	UI	I	مبني
FR-ACT-007	إجابات خاطئة بلطف	Must	UI	D	مبني
FR-ACT-008	تغذية راجعة خلال ٠٫٥ ثانية	Must	UI	A	مبني
FR-ACT-009	الاستراحة متاحة دائمًا	Must	RB, UI	D	مبني
FR-ACT-010	الاستئناف بعد الانقطاع	Must	RB	T	مبني
FR-ACT-011	حقول سجل المحاولة	Must	RB, EXP	T	مبني
FR-ACT-012	عامل صعوبة واحد في كل مرة	Should	RB	I	مبني
FR-ACT-013	شخصية واحدة هادئة	Must	UI	I	مبني
FR-ACT-014	شاشات مهام بسيطة	Must	UI	I	مبني
FR-ACT-015	نسخ مشكول لنص التعلّم	Must	UI	I	مبني
FR-ACT-016	استبدال الشخصية بالمرشدة	Should	UI	D	مبني
FR-ACT-017	حفظ خطوط الحبر وإعادة رسمها	Must	EXP, RB	T	قيد التنفيذ
FR-ACT-018	التسامح في الخطوط	Should	RB	T (E4)	قيد التنفيذ

أ٢ الأنشطة، والمكافآت، ومنطقة الكبار، والتقارير، والإعدادات، والصوت، والمزامنة

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
FR-EMO-001	المشاعر: مطابقة الشعور	Must	PLAN, LEG, RB	D	قيد التنفيذ
FR-EMO-002	المشاعر: لا معنى للون، والسجلات	Must	RB	I	قيد التنفيذ
FR-ENV-001	البيئات: وضع العناصر	Must	PLAN, LEG, RB, EXP	D	مبني

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
FR-ENV-002	البيئات: المفهوم مقابل الإفلات الخاطئ	Must	RB	T	مبني
FR-PTH-001	المسار: رسم طريق	Must	PLAN, LEG, RB	D	مبني
FR-PTH-002	المسار: السجلات والصياغة	Must	RB	I	قيد التنفيذ
FR-STR-001	النجمة: اتباع النجمة	Must	PLAN, LEG, RB	D	قيد التنفيذ
FR-STR-002	النجمة: السجلات، ولا ادعاء انتباه	Must	RB	I	قيد التنفيذ
FR-MAZ-001	المتاهة: الرسم ثم تشغيل الكرة	Must	PLAN, LEG, RB	D	مبني
FR-MAZ-002	المتاهة: الرسم مقابل النتيجة	Must	RB	T	مبني
FR-GDN-001	البستان: الاختيار بالترتيب دون توقيت	Must	PLAN, LEG, RB, EXP	D	مبني
FR-GDN-002	البستان: السجلات	Must	RB	T	مبني
FR-LET-001	الحروف: أربعة أنواع مهام	Must	PLAN, LEG, RB	D	قيد التنفيذ
FR-LET-002	الحروف: أشكال متجهة معتمدة	Must	EXP, RB	I (E4)	قيد التنفيذ
FR-PAT-001	الأنماط: وضعان	Must	PLAN, LEG, RB	D	مبني
FR-BAL-001	الميزان: كميات متساوية	Must	PLAN, LEG, RB	D	قيد التنفيذ
FR-RWD-001	لوحة الرموز	Must	UI	T	مبني
FR-RWD-002	احتفال المحاولة	Must	UI	A	مبني
FR-RWD-003	احتفال الجلسة	Must	UI	D	مبني
FR-RWD-004	أوسمة باسم واحد لكلٍّ منها	Should	UI, LEG	I	مخطط
FR-RWD-005	شدة الاحتفال	Must	UI	D	قيد التنفيذ
FR-RWD-006	مديح يُخبر بالصواب	Must	UI, RB	I	قيد التنفيذ
FR-RWD-007	لا لوحات صدارة ولا متاجر	Must	UI, README, RB	I	مبني
FR-RWD-008	نجوم تقدّم الطفل نفسه	Must	UI	T	قيد التنفيذ
FR-ADM-001	منطقة الكبار خلف البوابة	Must	UI	T	مبني
FR-ADM-002	البوابة تقاوم الإدخال العشوائي	Must	LEG, UI	T	قيد التنفيذ
FR-ADM-003	البوابة ليست موافقة	Must	RB	I	مبني
FR-ADM-004	الطفل يتوقف دون بوابة	Must	RB, UI	D	مبني
FR-ADM-005	بوابة ميسّرة	Should	RB	D	قيد التنفيذ
FR-ADM-006	إجراء واحد للعودة إلى وضع الطفل	Should	LEG	D	مبني
FR-REP-001	الأعداد بجانب النسب	Must	README, RB	I	مخطط
FR-REP-002	لا درجات مركّبة غير مشروحة	Must	RB, LEG	I	مخطط
FR-REP-003	لا ترتيب للأطفال	Must	README, RB	I	مخطط
FR-REP-004	تسمية المهارة، ولا تشخيص	Must	RB	I	مخطط
FR-REP-005	قائمة الجلسات	Should	LEG, RB	T	مخطط

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
FR-REP-006	اتجاهات بمقارنة المتماثل	Should	LEG, RB	T	مخطط
FR-REP-007	نسخ الملخص	Could	LEG	T	مخطط
FR-REP-008	الكبار يقرؤون التقرير قراءة صحيحة	Should	RB	D (E3)	مخطط
FR-SET-001	ثلاثة أوضاع راحة	Must	UI, CODE	A	مبني
FR-SET-002	إعدادات لكل طفل	Must	UI	T	قيد التنفيذ
FR-SET-003	الإعدادات تُحفظ بالترتيب	Must	CODE	T	مبني
FR-SET-004	ثلاثة مستويات حركة	Must	UI	T	مبني
FR-SET-005	نقطة البداية الحسية	Should	UI	D	قيد التنفيذ
FR-SET-006	الموسيقى معطّلة والصوت مفعّل افتراضيًا	Must	UI, CODE	T	مبني
FR-AUD-001	ثلاث قنوات صوت	Must	UI, RB, CODE	T	قيد التنفيذ
FR-AUD-002	مؤثرات ناعمة، والكلام فوقها	Must	UI	A (E2)	قيد التنفيذ
FR-AUD-003	صوت مسجّل ومعتمد	Must	README, RB, CODE	I (E4)	قيد التنفيذ
FR-AUD-004	قابل للاستخدام دون صوت	Must	RB	D	قيد التنفيذ
FR-AUD-005	الصوت يعمل دون اتصال	Must	RB	T	قيد التنفيذ
FR-AUD-006	فرقعة ناعمة عند الضغط	Should	UI, CODE	D	مبني
FR-SYN-001	وضع الطفل دون اتصال	Must	RB	D	قيد التنفيذ
FR-SYN-002	الكتابة محليًا أولًا	Must	EXP	T	مبني
FR-SYN-003	رفع متكرر الأمان	Must	EXP	T	مخطط
FR-SYN-004	الموافقة قبل المزامنة	Must	RB, README	I	مخطط
FR-SYN-005	قاعدة التعارض بين الأجهزة	Should	EXP, LEG	T	مخطط

أ٣ الواجهات والمتطلبات غير الوظيفية

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
IR-UI-001	من اليمين إلى اليسار دائمًا	Must	README, CODE	T	مبني
IR-UI-002	خط واجهة مستدير ثقيل	Must	UI, CODE	I	مبني
IR-UI-003	أحجام التسميات الدنيا	Must	UI	I	مبني
IR-UI-004	الزوايا والعمق	Must	UI, CODE	A	قيد التنفيذ
IR-UI-005	سلوك الزر الممتلئ	Must	UI, CODE	D	مبني
IR-UI-006	حافة على الوجوه الفاتحة	Must	UI, WCAG, CODE	A	مبني
IR-UI-007	لون واحد لكل نشاط	Must	UI	I	قيد التنفيذ
IR-UI-008	ما ينعكس في الاتجاه من اليمين إلى اليسار	Must	UI, CODE	I	مبني
IR-UI-009	الابتعاد عن الحواف	Must	UI	A	مبني

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
IR-UI-010	رسوم متجهة بالكود	Must	UI, CODE	I	مبني
IR-UI-011	نمط الزر غير الفعّال	Should	CODE	I	مبني
IR-HW-001	القلم والإصبع، وتسجيل الأداة	Must	EXP	D (E2)	قيد التنفيذ
IR-HW-002	اختبار راحة اليد والاقتصار على القلم	Must	EXP, RB	D (E2)	مخطط
IR-HW-003	الاتفاق على عتبة زمن الاستجابة	Must	RB	A (E2)	مخطط
IR-HW-004	وصول اليد اليسرى واليمنى	Should	RB	D (E2)	مخطط
IR-HW-005	الضغط والميل عند موثوقيتهما فقط	Could	RB	A (E2)	مخطط
IR-AUD-001	قنوات صوت النظام ومستواه	Must	CODE	T	مبني
IR-AUD-002	صمت عند غياب الصوت العربي	Must	CODE	T	قيد التنفيذ
IR-STO-001	قاعدة بيانات Room محلية	Must	CODE	I	مبني
IR-STO-002	الترحيلات تحفظ البيانات	Must	CODE, EXP	T	مبني
IR-STO-003	المحاولات بمفتاح الطفل والمعرّف	Must	EXP, RB	I	مبني
IR-STO-004	تخزين خاص دون نسخ احتياطي	Must	RB, CODE	I	مبني
NFR-ACC-001	تباين WCAG في كل الأوضاع	Must	WCAG, UI, CODE	A	مبني
NFR-ACC-002	اللون ليس الإشارة الوحيدة	Must	WCAG, UI	I	مبني
NFR-ACC-003	أحجام الأهداف والفجوات	Must	UI, EXP, RB	A	قيد التنفيذ
NFR-ACC-004	لا نص متغيّر في مساحات الأهداف	Must	EXP	I	مخطط
NFR-ACC-005	يعمل عند حجم خط ١٫٥	Must	RB, EXP	D	قيد التنفيذ
NFR-ACC-006	تقليل الحركة، ولا وميض	Must	UI, WCAG	D	مبني
NFR-ACC-007	حركة هادفة وقصيرة	Must	UI	A	قيد التنفيذ
NFR-ACC-008	عقدة إمكانية وصول لكل عنصر	Must	EXP, RB	I	قيد التنفيذ
NFR-ACC-009	اختبار TalkBack على جهاز	Must	RB, EXP	D (E2)	مخطط
NFR-ACC-010	تركيز ظاهر	Should	RB, EXP	D (E2)	مخطط
NFR-PRF-001	الحبر يواكب	Must	EXP, RB	A (E2)	قيد التنفيذ
NFR-PRF-002	كتابة غير معطِّلة ومرتّبة	Must	CODE, RB	T	مبني
NFR-OFF-001	كل شيء مضمّن	Must	RB, LEG	D	قيد التنفيذ
NFR-OFF-002	لا إذن شبكة بعد	Must	RB, CODE	I	مبني
NFR-PRV-001	جرد البيانات	Must	RB	I (E4)	مخطط
NFR-PRV-002	لا ذكاء اصطناعي ولا تحليلات	Must	RB, LEG	I	مبني
NFR-PRV-003	الإجابات حساسة	Must	RB	I	قيد التنفيذ
NFR-PRV-004	فصل البوابة والبحث والموافقة السحابية	Must	RB	I	مخطط
NFR-PRV-005	سياسة الحذف والاحتفاظ	Must	RB	I (E4)	مخطط

المعرّف	العنوان	الأولوية	المصدر	الطريقة	الحالة
NFR-PRV-006	لا بيانات أطفال في السجلات	Must	RB	T	مبني
NFR-PRV-007	مراجعة نظام حماية البيانات الشخصية	Must	RB	I (E4)	مخطط
NFR-PRV-008	ضمانات الجلسات الميدانية	Must	RB	I (E3)	مخطط
NFR-SAF-001	لا ادعاءات سريرية	Must	README, RB	I	قيد التنفيذ
NFR-SAF-002	لا تشخيصات أو أعمار مستخلصة	Must	RB	I	مبني
NFR-SAF-003	التوقف دون عقوبة	Must	RB	D	قيد التنفيذ
NFR-LOC-001	العربية فقط	Must	README	I	مبني
NFR-LOC-002	نظام أرقام واحد	Must	UI, RB	I	قيد التنفيذ
NFR-LOC-003	مراجعة التشكيل	Must	UI, RB	I (E4)	مخطط
NFR-LOC-004	نص مختلط الاتجاه صحيح	Must	RB, CODE	D	مبني
NFR-MNT-001	مشروع `android/` مستقل	Must	README	I	مبني
NFR-MNT-002	الرموز في ملف واحد ومفحوصة	Must	CODE	I	مبني
NFR-MNT-003	اختبارات الوحدة	Should	ISO, CODE	T	قيد التنفيذ
NFR-MNT-004	النصوص في ملفات الموارد	Should	README	I	مخطط
NFR-MNT-005	إصدارات مثبّتة وإعادة فحص Ink	Must	EXP	I	قيد التنفيذ
NFR-MNT-006	وثائق التهيئة محدّثة	Should	CODE	I	مخطط

الملحق ب. المسائل المفتوحة والقرارات المعلّقة

تُركت عشرون مسألة مفتوحة لأن المصادر تتعارض أو تسكت عنها؛ والمتطلبات المعتمدة عليها تذكر معرّف المسألة، ولا يجوز إغلاقها قبل حسمها.

المعرّف	المسألة	ما تقوله المصادر	ما تؤثر فيه	المطلوب من
OI-01	الفئة العمرية	الخطة: ٤–١٠ [PLAN §Limits]. النموذج القديم: ٢–٦ [LEG §4]. الكود يتبع ٢–٦ القديمة. البحث: التأكد عبر المنهج والمشاركين، لا عبر المنزلق القديم [RB §3].	FR-PRF-002، وأحجام الأهداف، والمحتوى	المالك، والمعلّمون
OI-02	نظام الأرقام	لم يُحسم بين الأرقام الغربية والأرقام الهندية [README; RB §6; UI §Carried forward]. الكود يعرض الأرقام الغربية.	NFR-LOC-002، وFR-PRF-002، وأنشطة الرياضيات	المالك، ومعلّم العربية
OI-03	اسم المرشدة	يستخدم الكود «نُهى»، اسم المنتج، اسمًا مؤقتًا. ولا يسمّي أي مصدر المرشدة.	FR-ONB-003، ونص الصوت	المالك
OI-04	المستوى اللغوي للصوت والتسجيلات	الفصحى أو اللهجة مسألة مفتوحة [UI §Open decisions]. البديل المؤقت لتحويل النص إلى كلام يختار صوتًا بلهجة مصرية (`ar-XA-x-arz`) على المحاكي.	FR-AUD-003، وكل التعليمات	المالك، ومعلّم العربية
OI-05	أسئلة الملاحظة وحسابها	أُعيدت صياغة الأسئلة من النموذج القديم لتعني «نعم» صعوبة أكبر؛ وتوزيع المجالات والعتبات (تقدّم ٠٫٥، وفارق ٠٫١٥) بدائل مؤقتة. خوارزمية التطبيق القديم غير معروفة [LEG §4].	FR-OBS-002، وFR-OBS-006	المختص، ومعلّم العربية

المعرّف	المسألة	ما تقوله المصادر	ما تؤثر فيه	المطلوب من
OI-06	القلم فقط أم يُسمح بالإصبع	الخطة تعتمد على القلم [PLAN]؛ وREADME والبحث يتساءلان هل اللمس بديل مسموح [README; RB §3, §10].	IR-HW-001/002، وFR-ACT-005	المالك
OI-07	عتاد الطاولة	لم يُختر جهاز ولا قلم؛ وحالة بناء الطاولة غير معروفة [README; RB §10; LEG §1].	كل فحوص E2، وهندسة التخطيط	المالك، ومراجع العتاد
OI-08	الجهة المشغّلة	أسرة أو مؤسسة أو مقدّم خدمة؛ وهذا يغيّر ملكية الحساب ومسؤولية البيانات [README; RB §12].	FR-PRF-008، وNFR-PRV-*، والمزامنة	المالك
OI-09	المنهج ومراجع المحتوى	لم يُسمَّ المنهج السعودي ولا المستوى اللغوي ولا المراجع [README; RB §6].	FR-ACT-001، وFR-LET-*، وNFR-LOC-003	المالك
OI-10	القائمة النهائية للأنشطة وأهدافها	سُمّيت تسعة أنشطة؛ ويحتاج كلٌّ منها هدفًا واحدًا [README; RB §8]. آلية المتاهة متعارضة: جدران [PLAN] مقابل طريق مرسوم [LEG §6.6]. والإضافتان القديمتان «فراشة التركيز» و«تحدّي التركيز» غير معتمدتين [README].	§٣٫١٫٥	المالك، والمعلّمون
OI-11	خط الواجهة	Baloo Bhaijaan 2 مقابل Readex Pro بعد اختبار تصادم الحركات على الجهاز [UI §Open decisions]. الكود يستخدم Baloo Bhaijaan 2.	IR-UI-002	المالك، ومعلّم العربية
OI-12	طاقم الشخصيات	شخصية لكل نشاط أم عدد أقل مشترك [UI §Open decisions].	FR-ACT-013/016، وميزانية الرسوم	المالك
OI-13	ميزانية رسوم الخريطة	منظر طبيعي واحد أم واحد لكل مجموعة أنشطة [UI §Open decisions].	FR-HOM-001	المالك
OI-14	الحركة الافتراضية ونقطة البداية الحسية	وثيقة الأسلوب: الحركة تتبع إعداد النظام افتراضيًا، والمعالج يختار حيوية أو هادئة أو خافتة قبل الجلسة الأولى [UI §Motion, §Conflicts]. الكود: تقليل الحركة مفعّل افتراضيًا؛ ولا خطوة لنقطة البداية في التهيئة التي تبدأ بالطفل [CODE; OWN].	FR-SET-004/005، وFR-ONB-*	المالك
OI-15	آلية البوابة	التطبيق القديم يستخدم سؤال جمع [LEG §5]؛ وبُني ضغط مطوّل ٣ ثوانٍ ثم أُزيل [OWN]؛ والبوابة ليست تحققًا من الولاية [RB §12].	FR-ADM-002/005	المالك
OI-16	الحسابات وتسجيل الدخول	التطبيق القديم يشترط تسجيل دخول ولي الأمر [LEG §3]؛ والتطبيق الجديد محلي أولًا بلا حساب.	منطقة الكبار، والمزامنة، والموافقة	المالك، ومراجع نظام حماية البيانات الشخصية
OI-17	خادم المزامنة وقاعدة التعارض	لا تُضاف المزامنة إلا بعد الاتفاق على فائدتها ونموذج الوصول [RB §11]؛ وتعارضات الأجهزة المتعددة لم تُختبر [EXP §4].	FR-SYN-003–005	المالك
OI-18	صياغة «علاجي»	تصف الخطة الألعاب بأنها «تعليمية وعلاجية» [PLAN §Abstract]؛ وREADME والبحث يستبعدان ادعاءات العلاج [README; RB §1].	NFR-SAF-001، ونصوص المتجر	المالك
OI-19	طول الجلسة والاستراحات	التطبيق القديم يخطط لثلاثة أنشطة قصيرة مع استراحات [LEG §5]؛ والبحث لا يجد مدة جلسة مبرّرة [RB §10].	تدفق الصفحة الرئيسية، واستراحة المكافآت	المالك، والمعلّمون
OI-20	الأنشطة لكل مسار بداية	الخطة تجمع الأنشطة حسب التشخيص [PLAN]؛ والتطبيق القديم حسب برنامج المهارات، مع أربع ألعاب للتواصل [LEG §5]؛ والبحث يرفض ربط الوصول بالتشخيص [RB §7]. ولم يُحدَّد توزيع الأنشطة على المسارات الثلاثة.	FR-HOM-005، وFR-OBS-008	المالك، والمعلّمون

ترجمة عربية للنسخة الإنجليزية من الوثيقة (المراجعة ٩٧). عند أي اختلاف تُعتمد النسخة الإنجليزية.